

第二章 高分子材料配方设计与混合和分散

主要内容(要掌握)

1. 配方设计的原则：性能好、加工易、成本低、无毒环保
2. 主要高分子的性能和助剂的作用（了解）
3. 配方的表示方法；
4. 配方优化：单因素、多因素（DOE、正交设计）；
5. 混合和分散：分散原理（混合和分散的几个要素；分布式混合、分散式混合）；
分散设备；混合和分散工艺（一次添加、依次添加、母料稀释法）
常用混合分散设备：高速分散机（液为主）、高速混合机（粉和浸润性物料为主）
弹性物料（如橡胶）：开炼机、密炼机
共混、填充体系：双螺杆挤出机
高填充体系或母料：布氏捏合机
软质PVC：行星挤出机

做产品时，你真正要同时考虑哪些性能？



外观

透明度、光泽、颜色、表面质量



力学

强度、韧性、硬度、耐磨性



热性能

耐热性、热稳定性、热膨胀



电性能

绝缘性、导电性、介电常数



长期使用性

耐老化、耐候性、疲劳寿命



成型加工性

流动性、成型温度、收缩率



法规

RoHS、REACH、食品级认证



可持续性

可回收性、可降解、碳足迹

 这是一个多维度平衡问题

高分子材料制品的主要性能

项 目	主 要 性 能
1) 外观	表面光洁度、色泽的一致性及持久性、透明性、添加剂的析出等
2) 物理性能	密度、结晶度、吸水性、透气性、透湿性、折射率等
3) 机械性能	应力-应变曲线、拉伸强度、拉伸模量、伸长率、弯曲强度、弯曲模量、压缩强度、冲击强度、泊松比、硬度、摩擦系数、耐磨耗性等
4) 热性能	熔点、耐热老化性、热变形温度、玻璃化温度、软化温度、连续使用温度、脆化温度、比热容、热传导系数、线膨胀系数等
5) 电性能	体积电阻率、表面电阻率、介电常数、介电损耗角正切、介电强度、耐电弧性等
6) 耐化学药品性	耐酸性、耐碱性、耐溶剂性
7) 长期使用性	耐蠕变性、耐疲劳性能、应力松弛、耐候性、耐臭氧性、期望寿命等
8) 燃烧性	闪点、自燃点、点着温度、氧指数、发烟性、有毒气体等
9) 界面特性	临界表面张力、浸润性、表面光滑性等
10) 成型性	耐热稳定性、流变性、结晶性、成型收缩率、粘结性、熔体流动速率等、允许误差和尺寸稳定性、加工工艺(方法)、装配方法、修剪和二次加工(装饰)等
11) 经济性	原材料成本、建厂投资成本(成型加工机械和模具及其数量等)、操作成本、维修成本等
12) 法规	安全规定(阻燃、食品、医用等) 工业规定(汽车工业、电子工业等) 环保规定

核心问题

产品拼图：看似相同的塑料，为何性能差异巨大？



透明餐盒

透明·耐热·食品级



汽车保险杠

抗冲击·耐候·可涂装



农用薄膜

抗老化·透光·保温



材料选择

树脂类型·分子量·结晶度·玻璃化转变温度



助剂配方

增塑剂·稳定剂·填料·功能性添加剂



混合工艺

设备选择·剪切强度·混合时间·分散均匀性



加工条件

温度·压力·速率·冷却方式



互动投票

你认为哪个因素

影响最大？

A

材料选择

B

助剂配方

C

混合工艺

D

加工条件

配方设计四原则

配方设计不是"背配方", 而是多目标工程优化



高性能

满足使用要求
性能指标达标



易加工

成型工艺友好
流动性与稳定性



低成本

经济可行性
原料与加工成本



无毒环保

符合法规标准
可持续性要求



核心结论

好配方 = 在多重约束下找到"够好且可做"的方案

AI能帮你做配方设计吗？先别急着相信

AI给出的流程

- 1 需求分析
- 2 材料选择
- 3 配方计算
- 4 实验室试验
- 5 性能优化
- 6 放大试验
- 7 产品测试与认证
- 8 成本评估与生产准备
- 9 生产与质量控制
- 10 市场测试和反馈

工程师真正关心的问题

- ② 数据可靠吗？
- ② 是否可加工？
- ② 是否符合成本和法规？
- ② 文献是否真实？
- ② 是否适合放大？

AI在配方设计中最适合做什么？



案例导入：如果你来设计人工半月板材料，会先看什么？



力学指标

- 弯曲模量 $> 8.3 \text{ MPa}$
- 拉伸强度 $> 41.3 \text{ MPa}$
- 断裂伸长率 $> 550\%$



生物相容性

无毒、无免疫反应、无炎症



降解寿命

降解时间 > 2 年



耐磨性

邵氏硬度 75A左右

比软骨硬，有较好的耐磨性



这是一个**多约束设计题**

哪一项应该优先级最高？为什么？

候选材料：PU还是PCL复合体系？

Claude-3.7-Sonnet的回答

A. 医用级聚氨酯 (PU)

- 力学性能：可调整配方达到弯曲模量10-20 MPa，拉伸强度45-60 MPa，断裂伸长率600-800%
- 硬度：可调整肖氏硬度A在60-90之间
- 生物相容性：良好
- 降解时间：可选择缓慢降解型，降解时间可达3-5年
- 优势：弹性好，耐疲劳性强，力学性能可定制

B. 聚己内酯 (PCL) 复合材料

- 力学性能：复合后弯曲模量可达10-15 MPa，拉伸强度43-55 MPa，断裂伸长率>600%
- 硬度：肖氏硬度约65-75
- 生物相容性：良好
- 降解时间：2-4年，降解速率较慢
- 优势：降解产物对周围组织刺激性小，柔韧性好

选择哪种材料大类：塑料还是橡胶/弹性体？

AI给出的配方，看起来很专业，但能直接做吗？

AI推荐的配方

- 聚己内酯二醇 (PCL-diol)
MW 2000-4000
50-55%
- 异佛尔酮二异氰酸酯 (IPDI)
25-30%
- 1,4-丁二醇 (链增长剂)
15-20%
- 催化剂 (二月桂酸二丁基锡)
0.1%

批判性审查

- ❓ 配方比例是否与目标性能一一对应？
力学指标、降解时间等如何保证？
- ❓ 是否缺少加工条件？
反应温度、时间、后处理工艺？
- ❓ 催化剂是否适合医用？
二月桂酸二丁基锡的生物安全性？
- ❓ 文献是否真的支持该结论？
引用的文献内容是否匹配？

参考文献：

•Gorna, K., & Gogolewski, S. (2002). In vitro degradation of novel medical biodegradable aliphatic polyurethanes based on ϵ -caprolactone and Pluronic[®] with various hydrophilicities. *Polymer Degradation and Stability*, 75(1), 113-122.

文献核验：为什么材料工程师不能盲信AI？

核验清单

- 1** 文章是否存在？
检查文献是否真实存在，DOI是否有效
- 2** 内容是否对应？
核实文献内容是否与AI引用一致
- 3** 性能数据是否匹配？
对比文献中的数据与AI给出的数据
- 4** 是否为相同体系？
确认材料组成、加工条件是否一致
- 5** 是否能支持所给配方？
评估文献结论对配方的支撑力度

关键提醒

-  AI可以快速检索文献
节省时间和精力
-  但可能产生虚假引用
捏造不存在的文献或误读内容
-  工程师必须核验
确保数据来源可靠、结论准确

AI在配方设计中的正确用法

- 用于头脑风暴
- 用于文献检索辅助
- 用于候选体系生成
- 用于试验方案建议

不能替代实验验证、法规审查、失效分析

AI + 数据库 + 实验设计 + 工程经验 = 更可靠的配方开发流程

组分选择决策树

配方设计第一步：先选“底盘”——基体树脂

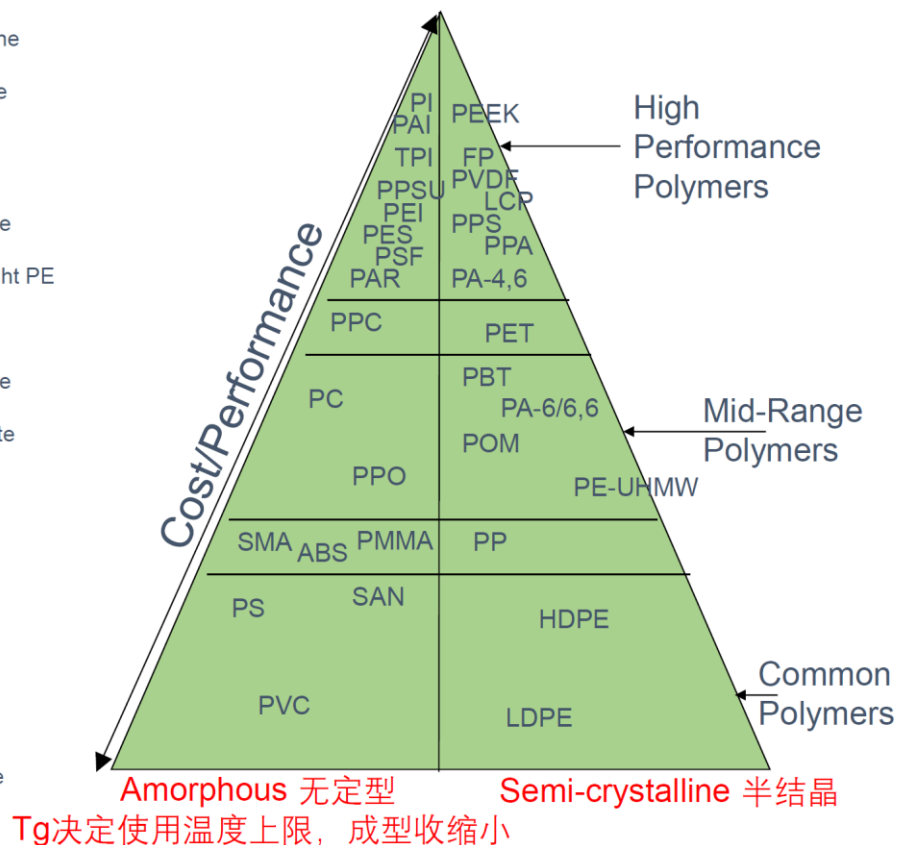


为什么配方设计通常**先定树脂**，而不是先定助剂？

树脂选择金字塔：为什么工业上总想先用"底部材料"？

热塑性树脂金字塔

ABS-acrylonitrile butadiene styrene
FP-fluoropolymers
HDPE-high density polyethylene
LCP-liquid crystal polymers
LDPE-low density polyethylene
PA 4,6-polyamide 4,6
PA 6/6,6-polyamide 6/6,6
PAI-polyamide imide
PAR-polyarylate
PBT-polybutylene terephthalate
PC-polycarbonate
PE UHMW-ultrahigh mol. weight PE
PEEK-polyetheretherketone
PEI-polyether imide
PES-polyethersulfone
PET-polyethylene terephthalate
PI-polyimide
PMMA-polymethyl methacrylate
POM-polyoxymethylene
PP-polypropylene
PPA-polyphthalamide
PPC-polyphthalate carbonate
PPO-polyphenylene oxide
PPS-polyphenylene sulfide
PPSU-polyphenylsulfone
PS-polystyrene
PSF-polysulfone
PVC-polyvinyl chloride
PVDF-polyvinylidene fluoride
SAN styrene acrylonitrile
SMA-styrene maleic anhydride
TPI-thermoplastic polyimide



金字塔分层说明

★ 顶部：高端应用

门槛高、价格贵、需求量小，仅用于特殊领域

📈 中部：性能提升

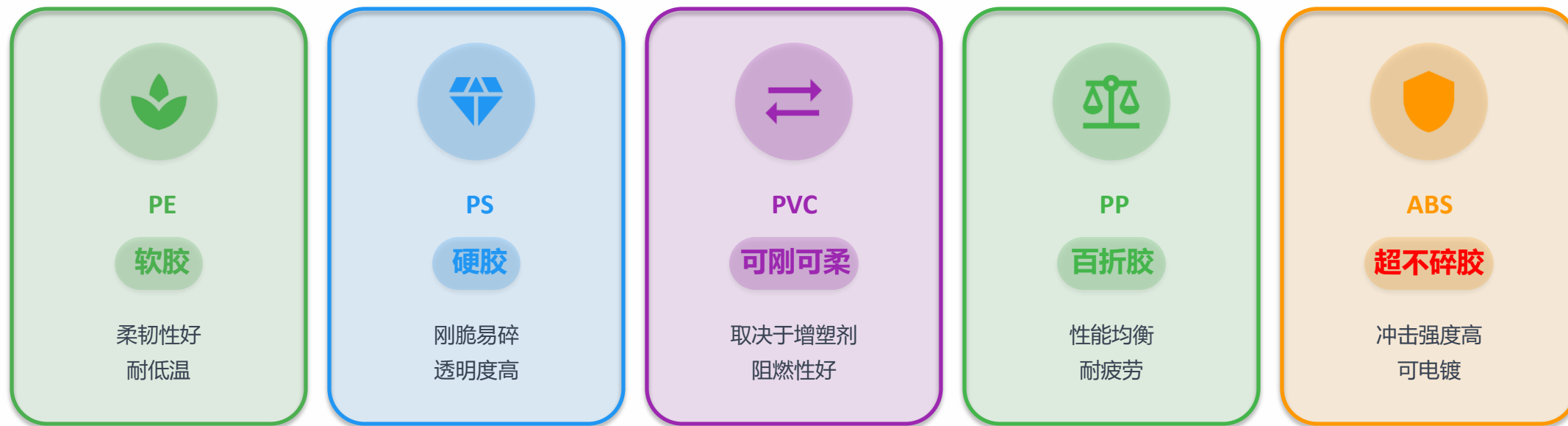
成本上升，性能与成本平衡，应用范围扩大

📉 底部：量大便宜

加工成熟、成本最低、用量最大、优先选择

通用塑料性格卡

五种常见通用塑料，一页记住"性格"



谁更适合做**外卖盒**？谁更适合做**电器壳体**？

工程塑料像"升级装备", 但代价是什么?



PA

- ✓ 优点
取代金属, 强度高
- ✗ 短板
吸水、长期蠕变
- 🧩 典型应用
齿轮、轴承、汽车部件



POM

- ✓ 优点
耐磨自润滑性能优
- ✗ 短板
不耐酸碱和紫外线
- 🧩 典型应用
齿轮、滑块、扣件



PBT

- ✓ 优点
自润滑、低摩擦系数
- ✗ 短板
缺口冲击强度低
- 🧩 典型应用
电器件、接插件



PC

- ✓ 优点
透明、耐热、抗冲击
- ✗ 短板
耐溶剂差、易刮痕
- 🧩 典型应用
光盘、灯罩、外壳



PPO

- ✓ 优点
综合性能极佳
- ✗ 短板
加工成型困难
- 🧩 典型应用
医疗器械、电子设备

工程塑料相比于通用塑料



性能升级



成本上升

工程权衡

材料	价格 (元/Kg)	密度 (g/cm3)	Tg (°C)	HDT (°C)	拉伸模量 (GPa)	拉伸强度 (MPa)
LDPE	8-12	0.91-0.93	-110~-100	35-50	0.15-0.30	8-15
HDPE	8-12	0.94-0.97	-130~-110	45-75	0.80-1.50	20-35
PP	7-11	0.89-0.91	-20~-5	50-65	1.20-1.80	25-40
PVC-U	6-10	1.35-1.45	75-85	60-75	2.40-4.10	40-60
GPPS	8-12	1.04-1.06	95-105	70-95	3.00-3.50	35-55
HIPS	9-13	1.03-1.06	90-100	65-85	1.70-2.40	20-35
ABS	11-18	1.03-1.07	95-110	80-100	1.80-2.60	35-50
PA6	18-28	1.12-1.14	45-60	65-85	2.00-3.00	60-85
PA66	22-35	1.13-1.15	50-60	70-90	2.50-3.50	70-90
POM	16-26	1.41-1.43	-70~-50	100-125	2.50-3.20	60-75
PC	18-30	1.18-1.22	145-150	125-140	2.00-2.60	55-75
PBT	18-28	1.30-1.33	40-55	110-140	2.20-2.80	50-70
PPO	22-38	1.06-1.10	160-210	95-130	2.00-2.60	50-75

哪一种塑料在汽车上用量最大？

材料选择矩阵：把"凭感觉"变成"有依据"

滑沙板材料选择打分表

数值 × 权重(WF) = 加权分
总加权分 = 各项加权分之和



核心原则

- 性能指标有权重
不同性能对应用的重要性不同
- 不同场景权重不同
成本、性能的优先级会变化

没有绝对最好
只有相对更合适的选择

基体树脂牌号的选择

(1) 树脂大类中的小类:

PP, 均聚、无规或者嵌段共聚;

PE, 密度分高密度、中密度、低密度

(2) 树脂小类中的不同牌号:

熔体流动指数, 也叫熔融指数, 简称熔指 (MI(melt flow index), MFR(melt flow rate))
(工业上常用)

特性粘度 (主要是聚酯, 如PET)

表1 不同加工方法采用的树脂的熔体流动速率

Tab.1 The MFR of resins used in different processings

加工方法	熔体流动速率/ $\text{g} \cdot (10\text{m} \cdot \text{min})^{-1}$
压制、挤出、压延	0.2~8
流延、吹塑	0.3~15
涂覆、液塑	1~8
注塑	1~60

一般高剪切速率的加工, 用
高流动性的树脂

举例：道达尔科碧恩Luminy®聚乳酸树脂系列产品

			PLA								PDLA	
			L105*	L130*	L175*	LX530**	LX575**	LX175	LX930	LX975**	D070	D120
应用领域	注塑		•	•								•
	纺丝			•	•	•		•	•			•
	挤出/吸塑				•		•	•		•		•
	成核剂										•	
物理性能	密度	g/cm³	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
	光学纯度	% 异构体	>99% L	>99% L	>99% L	98% L	98% L	96% L	90% L	88% L	>99% D	>99% D
加工性能	熔融指数 (Flow, 210°C/2.16 kg)	g/10min	65	24	8	24	8	8	17	10	>100	24
	熔融指数 (Flow, 190°C/2.16 kg)	g/10min	30	10	3	10	3	3	8	4	>50	10
	熔点 (T _m)	°C	170-180	170-180	170-180	160-170	160-170	150-160	125-135	125-135	170-180	170-180
	玻璃化温度 (T _g)	°C	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60	55-60
	预干燥要求	是/否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
机械性能	拉伸模量	MPa	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	拉伸强度	MPa	50	50	50	50	50	45	40	40	50	50
	断裂伸长率	%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
冲击性能	简支梁缺口冲击强度, 23°C	kJ/m²	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
耐热性能***	HDT B (无定型)	°C	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60		
	HDT B (结晶)	°C	100 - 110	100 - 110	100 - 110							

表中数据均为典型参考数据，不能作为规格参数使用。* 表中数据均为结晶聚乳酸样条的典型参考数据，更多技术信息请参考相关牌号物性表。** 表中聚乳酸牌号产品均为已开发产品。*** 热变形温度为HDT-B方法，条件0.45MPa，测试方法为平躺法。HDT测试结果与测试条件相关性较大。针对结晶性聚乳酸，推荐在改性料配方中添加3-7%成核剂（Luminy® D070），并在模具温度为90-100°C下进行模内结晶。

1.3 助剂 (additive)

可以类比为高分子的调料

A. 定义:

助剂又称**添加剂**，是塑料制品工业中不可缺少的重要原料。能提高使用性能（功能性助剂），改善成型工艺性能（工艺性助剂），而且还可降低成本。有的助剂兼有两种效果。事实上许多新品种或新技术的成功关键往往就在于助剂的配合。

B. 助剂的使用原则：**相容性、适应性、配伍性、环保性**

与聚合物基体协调配伍：相容、易分散、稳定；

用量应适当；

协同效应与对抗作用；

工艺条件的适应性；

环保性。

C. 高分子材料助剂的分类： 为什么要加助剂？加什么助剂？

功能	类别
改善加工性能	润滑剂、脱模剂、稳定剂、加工助剂、触变剂、增塑剂、PVC稳定剂
改善力学性能	增塑剂、增强填充剂、增韧剂
改善光学性能	颜料、染料、成核剂、荧光增白剂
改善老化性能	抗氧剂、PVC稳定剂、紫外光吸收剂、杀菌剂、防霉剂
改善表面性能	抗静电剂、耐磨剂、防粘连剂、防雾剂
降低成本	稀释剂、填料
改善其他性能	发泡剂、阻燃剂、化学交联剂、偶联剂

课堂任务：为一个透明食品包装盒选材料和配方

要求：

- 透明
- 耐摔
- 成本低
- 可注塑
- 符合食品接触安全
- 尽量可回收

可选材料：

- PP
- PET
- PS
- PC
- PLA

讨论：

1. 先淘汰谁？
2. 透明和耐摔为什么常常矛盾？
3. 树脂确定后，还要加哪些助剂？

增塑剂：为什么PVC加了它会从"硬骨头"变"软皮筋"？

未增塑状态

聚合物链间作用 **强**

玻璃化转变温度 T_g 和粘流温度 T_f **高**

材料状态 **硬脆**

柔韧性 **差**



增塑后状态

聚合物链间作用 **减弱**

玻璃化转变温度 T_g 和粘流温度 T_f **下降**

材料状态 **柔软**

柔韧性 **好**

增塑机理

增塑剂分子插入聚合物链间，削弱分子间作用力，增加链段运动自由度，降低 T_g

典型应用

软质PVC制品：电线电缆、薄膜、人造革、软管、玩具等

 **关键数据：**我国85%的增塑剂用于PVC：增塑剂<5%为硬质PVC，>30%为软质PVC

(二) 稳定剂(Stabilizer)-延长使用寿命

1. 热稳定剂(Thermal stabilizer), 主要用于PVC

一般通常所说热稳定剂专指对PVC的。PVC有许多宝贵性能, 但突出就在稳定性差, 当加工到 $160^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$ 时, PVC热降解, 制品变色, 力学性能恶化。为改善其热稳定性, 而添加的助剂都可称热稳定剂。

热稳定性作用机理: 吸收中和HCl, 抑制自动催化作用; 捕捉自由基, 阻止氧化反应。

2. 常用热稳定剂: 金属的硬脂酸盐; 有机锡; 亚磷酸酯; 复配热稳定剂

3. 热稳定剂用量: 3—6份/100份PVC

PVC为什么怕热？稳定剂在"救火"



热稳定剂机理

- ✓ 吸收中和HCl，防止酸催化降解
- ✓ 抑制自动催化，阻断链式反应
- ✓ 捕捉自由基，阻止氧化反应

常用热稳定剂种类

金属硬脂酸盐
钙锌、钡锌复合

有机锡
高效透明制品

亚磷酸酯
辅助稳定剂

复配热稳定剂
协同效应好

适用温度

160-200°C

用量范围

3-6份/100份PVC

主要对象

PVC

(二) 稳定剂

2. 抗氧剂(Antioxidant) (熔融加工的塑料、橡胶都添加)

氧化始于C—H键的断裂，主要抑制和延缓氧化过程的进行，特别对聚烯烃（聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯）等。

主要有：自由基终止型（主抗氧剂）：受阻酚类、仲芳胺类；预防型（辅助抗氧剂）：亚磷酸酯类

用量：塑料,0.1%-1%; 用于橡胶（又叫防老剂）, 1%-5%

3. 光稳定剂(Light stabilizer)：(聚烯烃、室外制品)

定义：能吸收光和射线，或者能移出聚合物吸收的光能，放出没有破坏性的光能，从而防止了聚合物老化降解，能起这种作用的物质，称为光稳定剂。

用量： 0.05%-2%， 主要用于聚烯烃，尤其是聚丙烯（其光稳定性差）

(二) 稳定剂

光稳定剂分类:

(1) 紫外线吸收剂(UV Absorber):

常用的有羟基二苯甲酮的衍生物 (UV-9、UV-531、DOBP)
水杨酸酯类 (紫外吸收剂BAD、TBS、OPS)
苯并三唑类 (DV-P、UV-326、UV-327)
用量: 0.1%-0.5%

(2) 光屏蔽剂(UV blocking agent):

用于厚制品 或不透明制品。
用量: 3%—6%

光屏蔽剂是通过隔离的方法使到达聚合物主链上的紫外线得以控制,主要是碳黑、 TiO_2 、 ZnO 、和 Cr_2O_3 等无机颜料,近年来氧化铈(CeO_2)亦被开发使用。

(3) 淬灭剂(Radical quencher):

转移聚合物因吸收紫外光而产生的“激发态”从而避免由于产生游离基而降解。金属镍的络合物
用量: 0.1%-0.5%

(4) 自由基捕获剂 (radical trap):

捕获高分子中所生成的活性自由基。主要品种是受阻胺光稳定剂 (HALS)。HALS是发展最快、最有前途的一类新型高效光稳定剂。

防晒霜的SPF值

The sun protection factor (SPF rating, introduced in 1974) is a measure of the fraction of sunburn-producing UV rays that reach the skin.

For example, "SPF 15" means that $\frac{1}{15}$ of the burning radiation will reach the skin, assuming sunscreen is applied evenly at a thick dosage of 2 milligrams per square centimeter (mg/cm^2)

SPF 15: 93% of the sun's UVB rays

SPF 30: 97% of the sun's UVB rays

在完全不使用防晒的情况下，在阳光中待多久的时间，皮肤才会稍微变成淡红色；然后将所需的时间与**SPF**的值相乘，即可得出防晒品的保护时间，**SPF50**的防晒制品比**SPF20**防晒制品多吸收**3%UV**辐射。防晒制品要达到**SPF50**需添加大量的防晒剂，这样高浓度的防晒剂在阳光辐射下，可能产生各种有害的不良反应，对皮肤产生刺激作用和其他伤害。

活动环境	防晒化妆品（建议）
室内可能受到紫外线照射的地方	SPF15, PA+
阴天或者树荫下的室外活动	SPF15~25, PA+~++
直接阳光下活动	SPF25~30+, PA++~+++
雪山、海滩、高原等环境，或春夏秋季阳光下活动	SPF50+, PA+++÷
活动涉及大量出汗或接触水	防水防汗类防晒化妆品

（三）成核剂：提高结晶成核密度

1. 成核剂作用：提高成核密度（减小球晶尺寸、提高透明度），提高结晶速率（缩短成型时间），提高结晶度（提高力学性能）。成核机制：异相成核
2. 什么样的半结晶高分子要添加成核剂？
 - （1）高透明制品，如高透明聚丙烯（PP）
 - （2）结晶速率慢的：聚乳酸成核剂（提高结晶度和耐热温度）、聚羟基脂肪酸酯
3. 分类
 - (1) 无机类成核剂：滑石， SiO_2 ，高岭土，BN（万能成核剂）
 - (2) 有机成核剂：一元或多元羧酸盐，颜料，山梨醇系列。
 - (3) 聚合物成核剂
4. 用量：效率高的成核剂一般0.1%-0.5%

（三）成核剂

滑石粉，1600-4000元/吨

BN, 200-300元/Kg

Millad 3988 460-580元/千克

网上PP透明增刚成核剂 160元/千克

5. 对聚合物性能影响

- (1) 结晶速率加快，缩短成型周期。
- (2) 改进光学透明度，提高冲击强度（韧性）

PP， α 成核剂提高透明度，山梨醇系列Millad 3988效果最好；
 β -成核剂（譬如TMB-5），获得 β 晶型PP，提高韧性。

- (3) 提高结晶度，硬度，弹性模量，拉伸强度。

6. 如何评价成核剂的效果？

- (1) 结晶速度越快越好， $t_{1/2}$ 越小越好
- (2) 降温时结晶的峰值温度 T_c 越高越好
- (3) 球晶尺寸越小越好。

案例：Natureworks 投入了超过1亿美金，筛选了上百种成核剂，找到了高效聚乳酸成核剂，做出了透明的PLA矿泉水瓶子。

（六）抗静电剂（Antistatic agent）

1. 塑料静电的危害

据报道,在美国的塑料电子部件于贮运过程中受静电破坏的部分中,废品率高达50%,损失达50亿美元。

2. 抗静电剂作用

降低体系表面电阻或体积电阻。抗静电要求体积电阻率 $< 10^{10}$ 欧·厘米,或表面电阻 $\leq 10^9$ 欧

作用机理:

- (1) 在材料表面形成导电层,使已经产生的静电荷迅速泄露;
- (2) 降低材料表面摩擦系数,从而抑制和减少静电荷的产生。

3. 分类

- (1) 添加型: ①有机——表面活性剂, 抗静电剂; ②无机——导电炭黑, 石墨纤维, 金属粉, C管。
- (2) 外涂型: 吸湿性物质 (甘油、多元醇、聚乙二醇)
- (3) 共聚型 (永久型): 吸湿性官能团

4. 用量: 形成连续导电通道。

(七) 阻燃剂(Flame retardant)

有机阻燃剂

- **溴系阻燃剂**
高效, 应用广
- **氯系阻燃剂**
成本低, 毒性大
- **氮系阻燃剂**
环保, 效率一般
- **磷系阻燃剂**
无卤化趋势
- **氮磷阻燃剂**
协同效应, 高效环保

无机阻燃剂

- **水合氢氧化铝**
低烟、低毒、填料
- **水合氢氧化镁**
分解温度高、抑烟
- **硼化物**
抑烟、促进成炭
- **红磷**
高效、无卤

发展趋势主线

高效



低烟



低毒



无卤



可持续

复配阻燃剂案例

- 膨胀型阻燃剂 • 氢氧化镁/硼酸锌/纳米粘土复配协同效应提升阻燃效率

(八) 润滑剂：硬质PVC必须要加，让加工更顺，但加多了为什么会"翻车"？

💧 内润滑剂

- ▶ 减少聚合物分子内摩擦
- ▶ 与聚合物相容性好
- ▶ 降低熔体黏度，改善流动性

📦 外润滑剂

- ▶ 降低塑料与设备摩擦
- ▶ 与聚合物相容性低
- ▶ 改善脱模，减少粘壁

🔍 常用种类

- | | |
|-----------|----------|
| • 脂肪酸及其皂类 | • 脂肪酸酯类 |
| • 脂肪醇类 | • 酰胺类 |
| • 石蜡 | • 低分子量PE |

📏 用量范围

0.5-1%
一般用量

≤ 2%
最大用量

⚠️ 过量后果

☁️
起霜
表面析出

💧
析出
影响外观

📏
表面问题
光泽下降

📉
力学影响
强度下降

(九) 偶联剂：给无机填料和聚合物"牵红线"

🔗 拟人化表达

- 1 一端抓填料：无机端与填料表面化学键合
- 2 一端抓聚合物：有机端与聚合物相容性好
- 3 目的是改善界面：提高粘结强度和分散性

🔧 选择原则

- ① 与聚合物相容性
- ② 加工活性
- ③ 交联要求
- ④ 其他特殊要求

🧑 偶联剂分类

- 硅烷偶联剂：KH-550、KH-560、KH-570
- 钛酸酯偶联剂：适用于多种填料体系
- 铝酸酯偶联剂：成本较低
- 磷酸酯偶联剂：用于特定体系

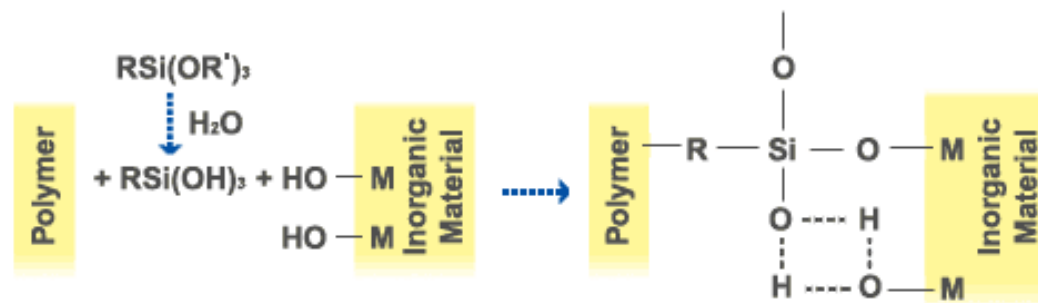
📊 效果评价

- 测使用前后粘度下降
- SEM观察界面粘结
- 力学性能测试

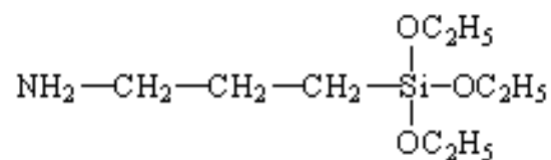
📌 **关键作用：**偶联剂是改善无机填料-聚合物界面性能的关键助剂

📈 **性能提升：**显著提高填充体系的力学性能

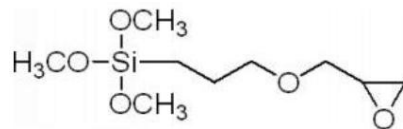
举例：常用的硅烷偶联剂



KH-550



KH-560



KH-570

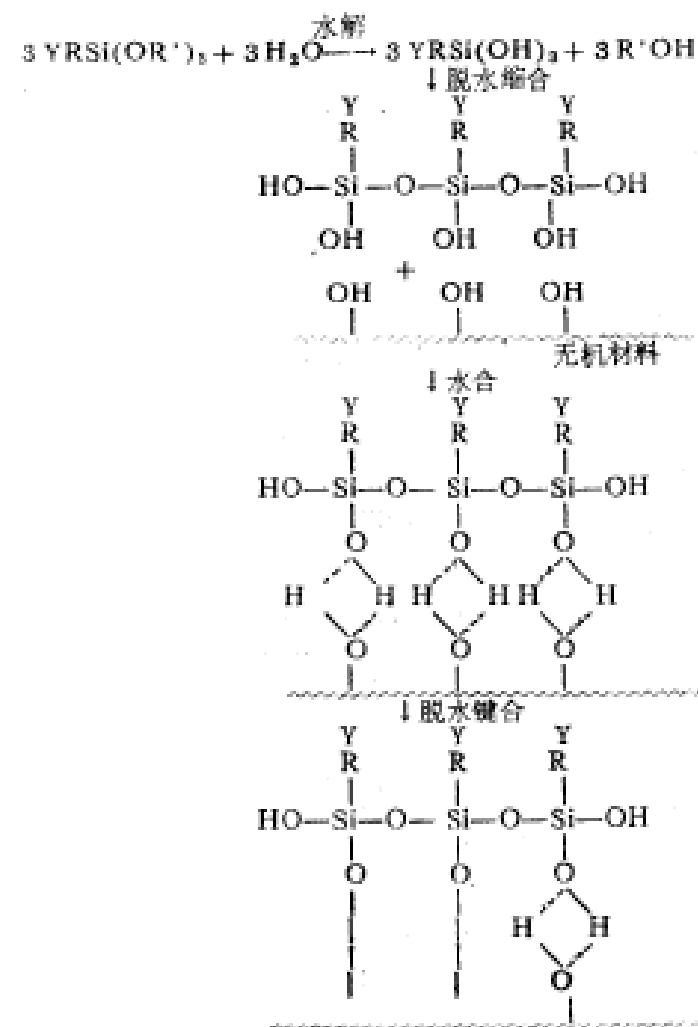
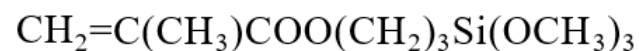


图1 硅烷偶联剂在无机物表面的反应机理

偶联剂的使用效果

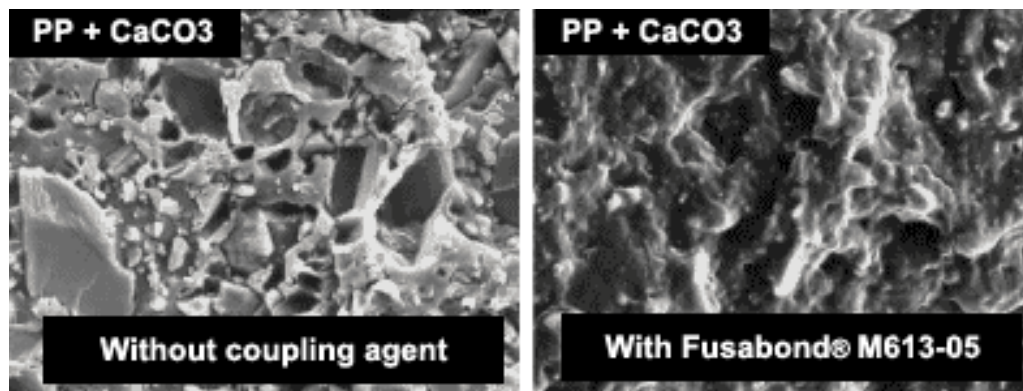


Figure 1 — Effect of Fusabond® on cohesion between CaCO₃ and polypropylene (PP+ 65% CaCO₃ + 4% Fusabond® M613-05)

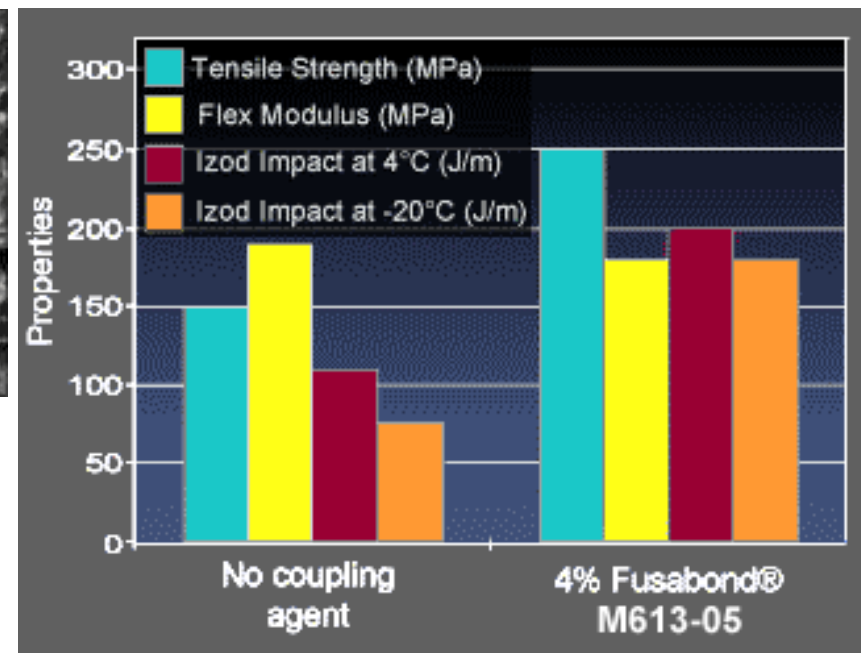


Figure 2 — Effect of Fusabond® on properties of CaCO₃ filled polypropylene

偶联剂的使用，提高了界面粘结，
提高了拉伸强度和缺口冲击强度（后者表征冲击韧性）

界面做好了，为什么力学性能会明显改善？



界面差

填料与聚合物界面明显分离

- ❌ 界面粘结弱
- ❌ 应力传递差
- ❌ 力学性能低



界面改善

偶联剂处理后界面粘结牢固

- 🔗 偶联剂连接界面
- 🔗 化学键形成
- 🔗 相容性提高



宏观性能提高

拉伸强度和缺口冲击强度显著提升

- 📈 拉伸强度↑
- 📈 缺口冲击强度↑
- 📈 综合性能改善

🏭 **案例：** PP + 65% CaCO₃ + 4% Fusabond M613-05 ✅ **效果：** 显著改善界面粘结，提高拉伸强度和冲击韧性

📌 关键机制

偶联剂通过化学键合改善无机填料与聚合物间的界面结合，使应力能有效传递，从而显著提高复合材料的力学性能

💡 核心启示

界面性能是“看不见”但决定宏观性能的关键因素，偶联剂是改善界面的重要手段

(十) 发泡剂：不是为了"吹大"，而是轻量化、隔热、节材

🧑 物理发泡剂

- 水 - 简单易得，蒸发成泡
- 惰性气体 - N_2 、Ar等
- CO_2 - 超临界发泡
- 戊烷 - 聚苯乙烯珠粒发泡

🧪 化学发泡剂

- 偶氮类 - AC发泡剂（偶氮二甲酰胺）
- 胍衍生物 - 4,4'-氧代双苯磺酰胍等
- 氨基脲类 - 对甲苯磺酰氨基脲

🏠 典型应用领域

🏠 发泡板材
建筑保温材料

❄️ 保温材料
管道保温、冷链包装

🚗 轻量汽车件
保险杠内芯、座椅

📌 发泡目的

- 轻量化减重
- 隔热保温
- 节省材料
- 吸音降噪

⚠️ 性能权衡

- ✓ 密度降低、重量减轻
- ✗ 力学强度可能下降
- ✗ 需平衡泡孔结构与性能

(十一) 填料：不只是"便宜粉"，它会改变整个体系

🏠 降成本

- CaCO_3 (重钙、轻钙)
- 滑石粉
- 粉煤灰

典型价格
380-1600元/吨

📈 增刚

- 滑石粉 (片状)
- 云母粉 (二维)
- 高岭土

典型价格
1600-4000元/吨

🔑 增强

- 玻璃纤维 (短纤、长纤)
- 碳纤维
- 硅灰石 (纤维状)

典型价格
6000-30000元/吨

⚡ 导电/导热

- 炭黑 (橡胶补强)
- 石墨
- 碳纳米管

典型价格
5000-100000元/吨

⚙️ 减摩

- 二硫化钼 (MoS_2)
- 石墨
- PTFE粉末

典型价格
20000-80000元/吨

... 其他功能

- 白炭黑 SiO_2 (补强)
- 木粉 (木塑复合材料)
- 空心玻璃微珠

价格范围宽

💡 填料的多重作用

填料不仅降低成本，还能改善性能（刚性、强度、导电等）、改善加工、赋予特殊功能。选择需综合考虑功能需求、成本、分散性。

📍 核心区别

CaCO_3 主要降低成本和增加刚性，玻纤主要增强力学性能，功能定位和作用机理完全不同。

为什么同样叫"填料"， CaCO_3 和玻纤作用完全不同？

填料不是越小越好，也不是越多越好

— 纤维状填料

长径比越大，增强效果越好

- 优势：增强效果显著
- 应用：玻璃纤维、硅灰石
- 注意：流动性下降



球形填料

流动性好，利于韧性

- 优势：加工流动好
- 应用：玻璃微珠、球形CaCO₃
- 注意：增强效果有限



粒径影响

粒径越小，效果越强，但难度↑

- 优势：比表面积大，性能好
- 挑战：分散难度大，成本高
- 权衡：性能与成本平衡

案例：硅灰石粒度对PA6性能的影响（20%质量比）

目数	20	80	100	150	200	325	400	625	1250	2500	12500
平均粒径/μm	833	175	147	104	74	43	38	20	10	5	1

性能	1250 目	800 目	400 目	325 目	150 目
拉伸强度/MPa	127.5	127.4	126.0	124.5	124.5
冲击强度/(kJ·m ⁻²)	15.5	15.1	14.8	14.4	13.5

注：此处的目数为每平方英寸筛网上的筛孔数目。

➡ 粒径越小 → 拉伸强度↑、冲击强度↑、分散难度↑

来源：王文广.塑料配方设计十大要点. 塑料制造, 2006, (5): 38-42.

i 工程决策要点

- 形状选择：看性能需求
- 用量优化：避免过量
- 粒径选择：性能vs成本
- 分散工艺：确保均匀

⚠ 常见误区

- × 粒径越小一定越好
- × 填料越多越好
- × 忽视分散难度

法规不是附属条件，而是配方设计的硬约束

RoHS限制物质清单

- | | | |
|--|--|--|
| ● 铅 (Pb)
稳定剂、颜料、焊料
≤ 1000ppm | ● 汞 (Hg)
电池、开关、传感器
≤ 1000ppm | ● 镉 (Cd)
颜料、稳定剂、电池
≤ 100ppm |
| ● 六价铬 (Cr⁶⁺)
电镀、防腐剂
≤ 1000ppm | ● 多溴联苯 (PBB)
阻燃剂
≤ 1000ppm | ● 多溴二苯醚 (PBDE)
阻燃剂
≤ 1000ppm |

影响助剂选择

- ▶ **阻燃剂**：限制含溴、含氯阻燃剂
- ▶ **稳定剂**：限制铅盐、镉盐稳定剂
- ▶ **颜料**：限制含重金属颜料

应对策略

- ▶ **无卤阻燃**：磷系、氢氧化铝等
- ▶ **无重金属**：钙锌稳定剂、有机锡
- ▶ **环保颜料**：有机颜料替代无机

 **核心结论**：配方设计必须在合规前提下进行性能优化

 **违规产品**：无法进入市场，设计失败

助剂为什么会"1+1>2"或"1+1<2"?

+ 协同案例 ($1+1 > 2$) 两种助剂一起用效果更好

✓ **抗氧化剂 + 光稳定剂**

复配后抗氧化和光稳定效果显著增强

✓ **主抗氧化剂 + 辅抗氧化剂**

受阻酚 + 亚磷酸酯协同效应明显

✓ **膨胀型阻燃剂**

酸源、气源、炭源协同作用

✓ **偶联剂 + 填料**

界面改善显著提高力学性能

- 拮抗案例 ($1+1 < 2$) 两种助剂一起用反而变差

✗ **某些抗氧化剂 + 光稳定剂**

特定配伍可能相互干扰降低效果

✗ **润滑剂 + 抗氧化剂**

某些润滑剂可能吸附抗氧化剂降低效果

✗ **填料 + 某些助剂**

填料吸附作用使助剂效能降低

✗ **增塑剂 + 稳定剂**

特定组合可能影响长期稳定性

💡 工程启示

- 避免盲目添加多种助剂
- 参考文献和经验数据

- 重视助剂间的相互作用
- 必要时进行验证实验

- 优先选择协同效应组合
- 注意长期稳定性影响

1.4 塑料配方

看懂配方的第一步：phr 和质量百分数别混



表示方法 A: phr



定义

per hundred resin (每百份树脂)



特点

以树脂为100份基准，其他组分按比例添加



优点

便于用量优化和实验设计



表示方法 B: 质量百分数



定义

以总重量为100份 (100%)



特点

所有组分质量百分数之和等于100%



优点

便于配料和计算成本

阻燃PVC制品配方的两种表示方法

组分	以高分子化合物质量为 100 份的表示法/份	以混合料质量为 100 份的表示法/%
PVC	100	$100/233 \times 100\% = 42.92$
氢氧化铝	25	$25/233 \times 100\% = 10.73$
三氧化二锑	8	$8/233 \times 100\% = 3.43$
硬脂酸锌	10	$10/233 \times 100\% = 4.29$
聚己内酯	25	$25/233 \times 100\% = 10.73$
三盐基硫酸铅	3	$3/233 \times 100\% = 1.29$
二盐基亚磷酸铅	2	$2/233 \times 100\% = 0.86$
DOP	40	$40/233 \times 100\% = 17.17$
DBP	20	$20/233 \times 100\% = 8.58$
总计	233	100.00

为什么不能靠"拍脑袋"调配方?

🔍 前期摸方向

单因素法

- 爬山法
逐步提高, 起点、范围、步长
- 黄金分割法
0.618法, 快速逼近
- 平分法
0.5法, 适用于单调函数

📉 快速筛选

正交设计法

- 显著减少实验次数
全因子 → 正交表
- 找出关键因素
极差分析、方差分析
- 适用多因素多水平
L表查表设计

📊 定量建模

回归与响应面

- 回归分析
建立定量关系模型
- 响应面分析
多变量优化, 寻找最优值
- 软件辅助
Minitab、Design-Expert等

💡 实验设计方法能显著提高配方优化效率, 减少实验次数, 快速找到最优配方

📌 方法选择依据

- 因素数量
- 实验条件
- 时间成本
- 精度要求

⚠️ "拍脑袋"的代价

- 实验次数多
- 时间成本高
- 容易遗漏最优
- 结果不可靠

三个因素各三个水平, 全因子需要几组实验?

配方优化最怕什么？不是复杂，而是"耦合"



因素会互相影响

各原料间存在显著交互作用，不是完全的独立随机变量



工艺必须控制一致

同一批试验工艺条件要保持相同，否则数据不可比



测试误差会累积

原料称量、加料程序、工艺条件、测试方法等误差累积



数学方法不能替代工程经验

统计数学需与工程技术人员的经验规律相结合



配方、工艺条件、原材料、设备、产品结构设计之间相互依存，相互制约

应对每一步骤严格控制，尽量减小试验误差



易错提醒 配方优化不是简单的数学问题，而是系统工程问题

正交设计表：会查表，会用就行

正交表组成

行号
实验次数

列号
因素数量

水平号
因素水平

✓ 两个核心性质

1 均衡性

每一列中，不同的数字出现的次数相等

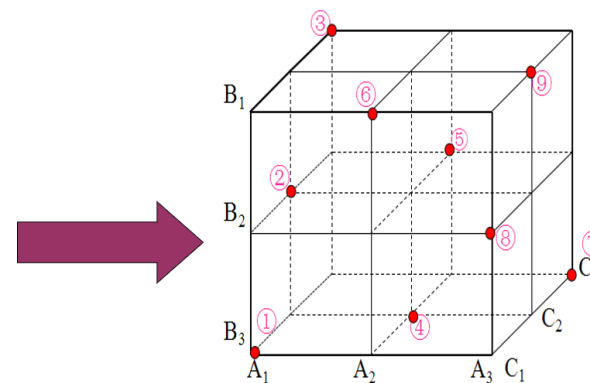
2 正交性

每个因素的每个水平与另一个因素各水平各碰一次

💡 只需理解两点

- 每个水平出现次数相同
- 因素之间搭配均匀

$A_1B_1C_1$
 $A_1B_2C_2$
 $A_1B_3C_3$
 $A_2B_1C_2$
 $A_2B_2C_3$
 $A_2B_3C_1$
 $A_3B_1C_3$
 $A_3B_2C_1$
 $A_3B_3C_2$



(1) 每一列中，不同的数字出现的次数是相等的。

(2) 每个因素的每个水平与另一个因素各水平各碰一次

i 正交设计能显著减少实验次数，快速找到关键影响因素和最优水平组合

正交设计举例

- 大豆蛋白塑料模压配方和工艺的正交设计

表 1 正交试验设计因子水平

水平	因子			
	温度/℃	压强/MPa	时间/min	甘油/份
1	110	13	6	50
2	120	15	8	30
3	130	17	10	40

表 2 正交试验表头设计

试验号	温度/℃	压强/MPa	时间/min	甘油/份	拉伸强度/MPa	拉断伸长率/%
	A	B	C	D		
1	110	13	6	50	6.2	179.82
2	110	15	8	30	9.1	80.38
3	110	17	10	40	8.23	167.35
4	120	13	8	40	8.74	182.14
5	120	15	10	50	6.4	199.85
6	120	17	6	30	9.49	70.03
7	130	13	10	30	9.99	86.21
8	130	15	6	40	8.06	171.52
9	130	17	8	50	5.89	203.52

表 3 正交试验数据处理表一

和值	A	B	C	D	
M1	6.2+9.1+8.23= 23.53	6.2+8.74+9.99= 24.93	23.75	18.49	
M2	8.74+6.4+9.49= 24.63	9.1+6.4+8.06= 23.56	23.74	28.58	T=72.1
M3	9.99+8.06+5.89= 23.94	8.23+9.49+5.89= 23.61	24.62	25.03	
Si	SA=0.20602	SB=0.40242	SC=0.33038	SD=17.4646	

偏差平方和

正交设计举例

表 4 正交试验方差分析

方差来源	平方和 S	自由度 f	均方 S	F 值	显著性
D	17.4646	2	8.7323	84.77138142	$=S_D/S_A$ *
B	0.40242	2	0.20121	1.953305504	$=S_B/S_A$
C	0.33038	2	0.16519	1.603630715	$=S_C/S_A$
A(误差项)	0.20602	2	0.10301		

F的数值越大，说明该因素影响越显著

配方优化最怕什么？不是复杂，而是"耦合"



因素会互相影响

各原料间存在显著交互作用，不是完全的独立随机变量



工艺必须控制一致

同一批试验工艺条件要保持相同，否则数据不可比



测试误差会累积

原料称量、加料程序、工艺条件、测试方法等误差累积



数学方法不能替代工程经验

统计数学需与工程技术人员的经验规律相结合



配方、工艺条件、原材料、设备、产品结构设计之间相互依存，相互制约

应对每一步骤严格控制，尽量减小试验误差



易错提醒 配方优化不是简单的数学问题，而是系统工程问题

配方设计小结：主线要清晰，细节不忽视



📝 关键点

- 1 先定树脂，再选助剂
- 2 注意助剂间的协同与拮抗
- 3 工艺条件与配方要匹配
- 4 法规与环保是硬约束

💡 易忽视细节

- ! 树脂牌号的选择
- ! 助剂添加顺序
- ! 混合均匀性
- ! 长期稳定性

💡 配方设计是理论与实践结合的过程，需要不断迭代优化

配方设计流程和最新进展



统计分析方法



专家系统

积累经验知识，辅助决策



智能化发展趋势



大数据 + 大语言模型

海量配方数据驱动学习



机器学习模型

预测性能与优化配方



高通量筛选

快速实验验证候选配方



AI 辅助配方设计工具展望



需求输入



AI生成方案



专家验证



配方输出

案例：柔性电子用材料

↗ 可拉伸

承受反复弯曲和拉伸而不破坏，保持结构完整性

⚡ 导电性能

在拉伸状态下保持导电通路，不影响信

(···) 感知传感器

不同应变电阻变化大，稳定性和重复性要求

💡 配方设计思路

🔹 基体材料选择

弹性体？硅胶？TPU？

🔸 导电填料选择

碳纳米管？银纳米线？石墨烯？

⚖️ 性能平衡

拉伸性 vs 导电性如何权衡？

❓ **核心挑战**如何在保证拉伸性的同时维持稳定的导电性能？

💡 如果你来设计这个材料，会先选什么基体？什么导电填料？

配方设计：科学与艺术的结合



科学原理

- 助剂作用机理
- 材料性能规律
- 工艺控制理论



实践经验

- 实验验证积累
- 问题解决能力
- 创新思维培养



综合平衡

- 性能需求
- 成本控制
- 环保合规



核心能力

- | | |
|----------|----------|
| ✓ 理论分析能力 | ✓ 实验设计能力 |
| ✓ 问题解决能力 | ✓ 持续学习能力 |



持续发展

配方设计是一个需要不断学习和积累的领域
新材料、新技术不断涌现，保持学习热情
理论与实践结合，在创新中成长



配方设计既是科学，也是艺术— 在理性与经验的交融中创造价值

配方设计最大的挑战是什么？是缺理论，还是缺经验？

小节过渡：配方设计完了，接下来怎么做出来？



配方设计

已完成



混合分散

下一环节



核心问题

如何将各种组分均匀混合？



技术要点

混合与分散的区别



设备选择

用什么设备实现？



工艺注意

需要注意哪些问题？



进入第2节：物料的混合和分散

第2节 物料的混合和分散 (mixing and dispersion)

2.1混合与分散原理

2.2混合设备

2.3 混合和分散工艺

问题:

日常生活中如何采取措施达到混合均匀的目的?
(洗扑克牌 (固-固)、咖啡 (固-液)、
两种颜色橡皮泥 (粘弹性体) 如何混合均匀?

2.1 混合与分散原理

2.1.1 混合的分类

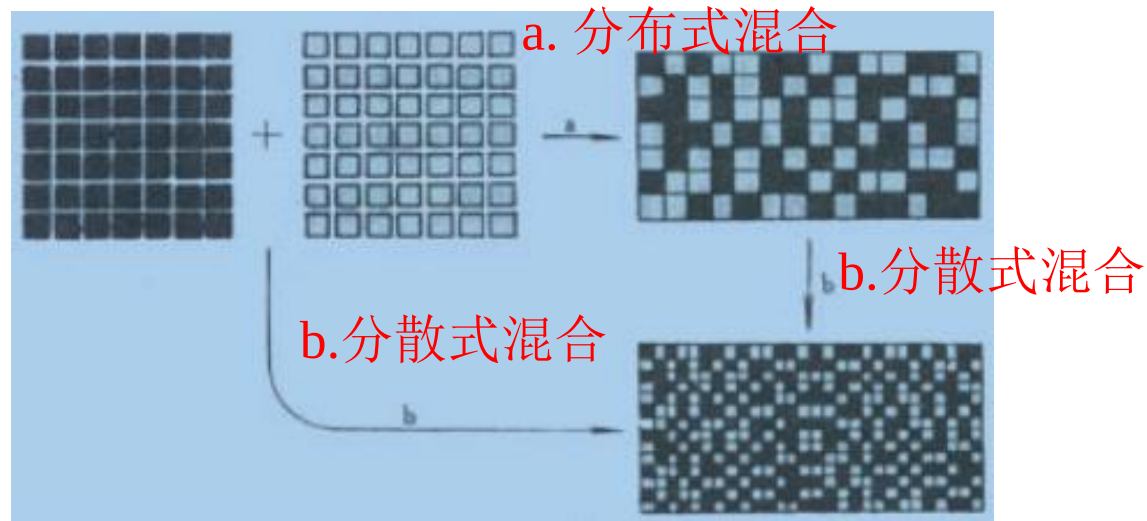
A.按混合形式

分布式混合(distributive mixing) :

特点: 粒子只有相互位置的变化, 而无尺寸变化。

分散混合(dispersive mixing)

特点: 混合时混合物中的组分尺寸减小

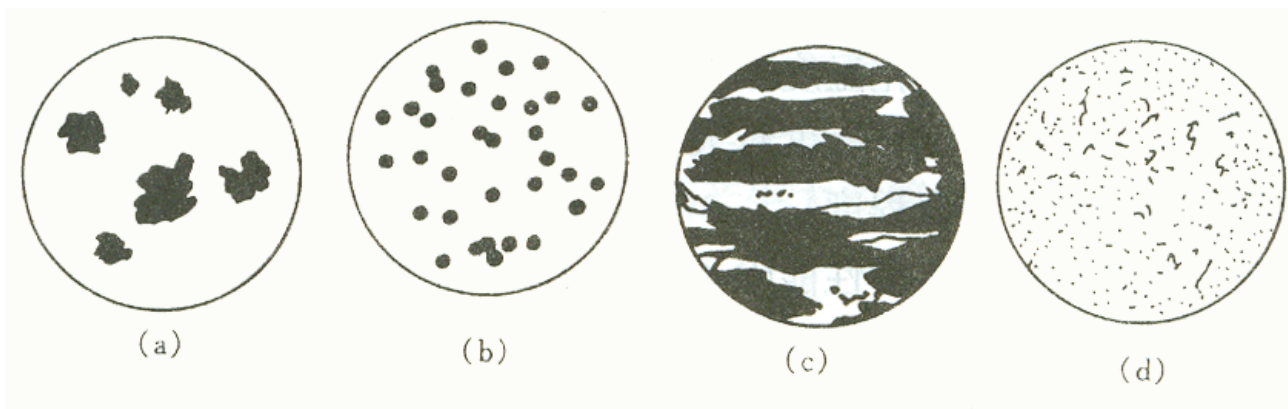


2.1.2 混合的表征

- 混合状态由均一性与分散度综合决定。

均一性：指混得是否均匀，即分散相浓度分布是否均匀。

分散度：指被分散物质的破碎程度如何。破碎程度大，粒径小，分散度就高。



(a) 均一性好，但分散度差（颗粒较粗）；(c) 分散度好，但均一性差。因此这两种状态混合情况不好；而 (b) 均一性好，分散度尚可；(d) 均一性、分散度都好

2.1.3 混合机理

(1) Brodkey混合理论

扩散的三种基本运动形式：

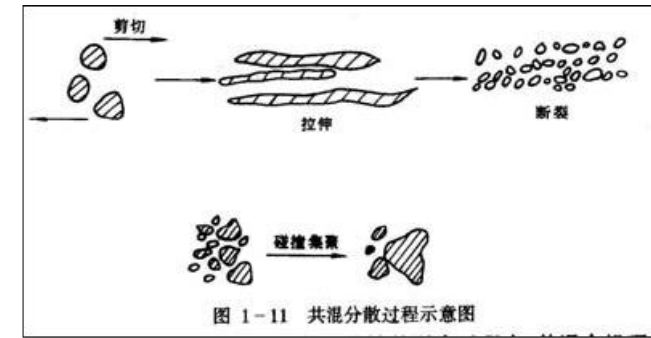
分子扩散（在气体和低粘度液体中占支配地位）

涡流扩散（体系粘度低或运动速度快。如聚氨酯的反应注射成型，聚合物熔体中不易实现）

体积扩散（在聚合物加工中，这种混合占支配地位）

2.1.3 混合机理

(2) 聚合物混合过程发生的主要作用



剪切：在高粘度分散相的混炼操作中是最重要的。

剪切的混合效果与剪切力的大小和作用距离有关。

分流、合并和置换：在流道中设置突起状或隔板状的剪切片

挤压（压缩）：可提高剪切效率

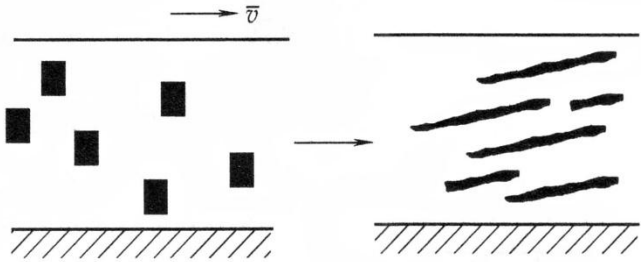
拉伸：比剪切更有利于分散

聚集：分散的逆过程，剪切速率高、分散相尺寸小时不容忽略

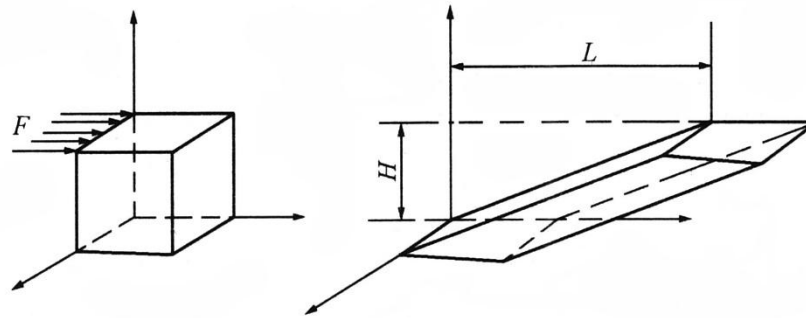
注意：混合过程是一个分散和聚集的动态过程

(一) 剪切

- 剪切的作用是把高黏度分散相粒子或凝聚体分散于分散介质中。
- 剪切的混合效果与剪切力 F 的大小和力的作用距离 H 有关。 F 越大和 H 越小，受剪切作用的物料被拉长变形 L 越大，混合效果越好。



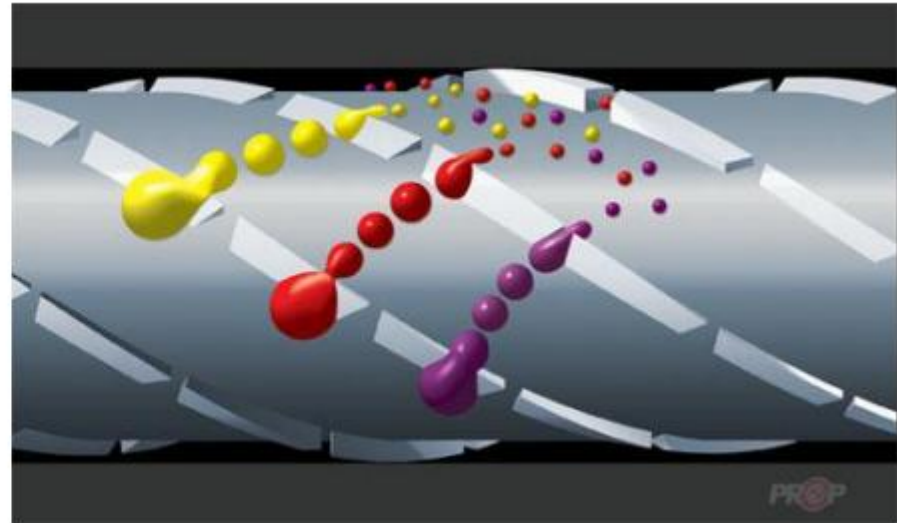
粘性剪切



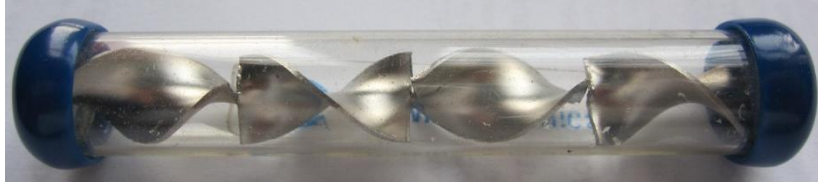
剪切力作用下立方体的变形

（二）分流、合并和置换

- 在流体的流道中设置突起板或隔板状的剪切片，使流体由一束变成多束，就称分流。
- 分流后，有的在下游再合并为原状态，有的在各分流束内引起循环流动后再合并，有的在各分流束进行置换后再合并，也可能几种情况同时作用。
- 在进行分流时，隔板数为 n ，分流数为 $(n+1)$ 。如果这样的隔



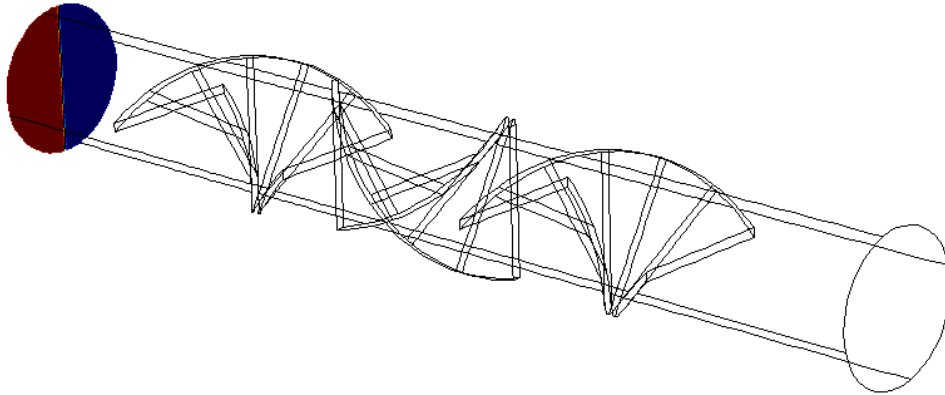
静态混合器 (Static Mixer)



KM Static Mixer

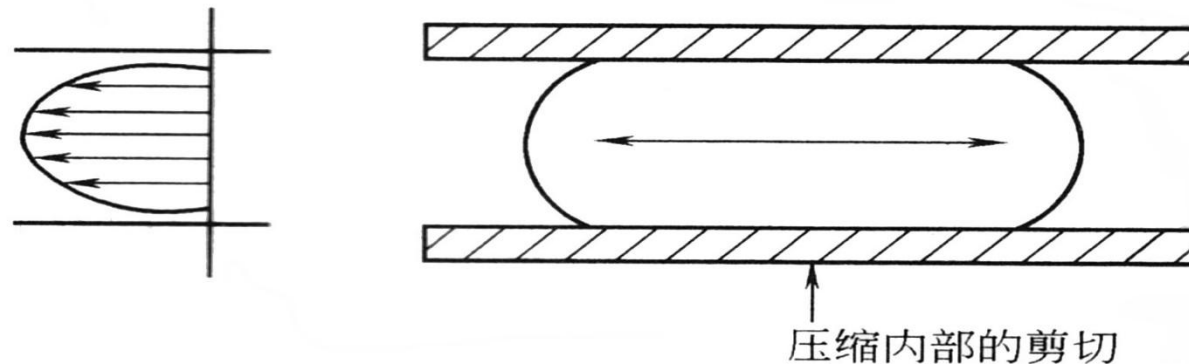


SMX Static Mixer



(三) 挤压（压缩）

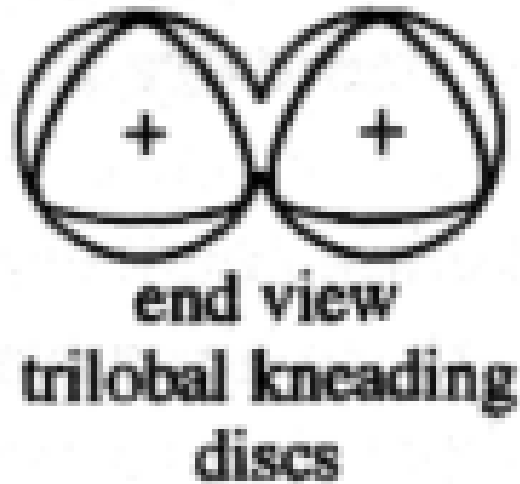
- 作用：物料在承受剪切前先经受压缩，使物料的密度提高，这样剪切时可提高剪切效率。
- 同时当物料被压缩时，物料内部会发生流动，产生由于压缩引起的流动剪切。



挤压（压缩）

(四) 拉伸

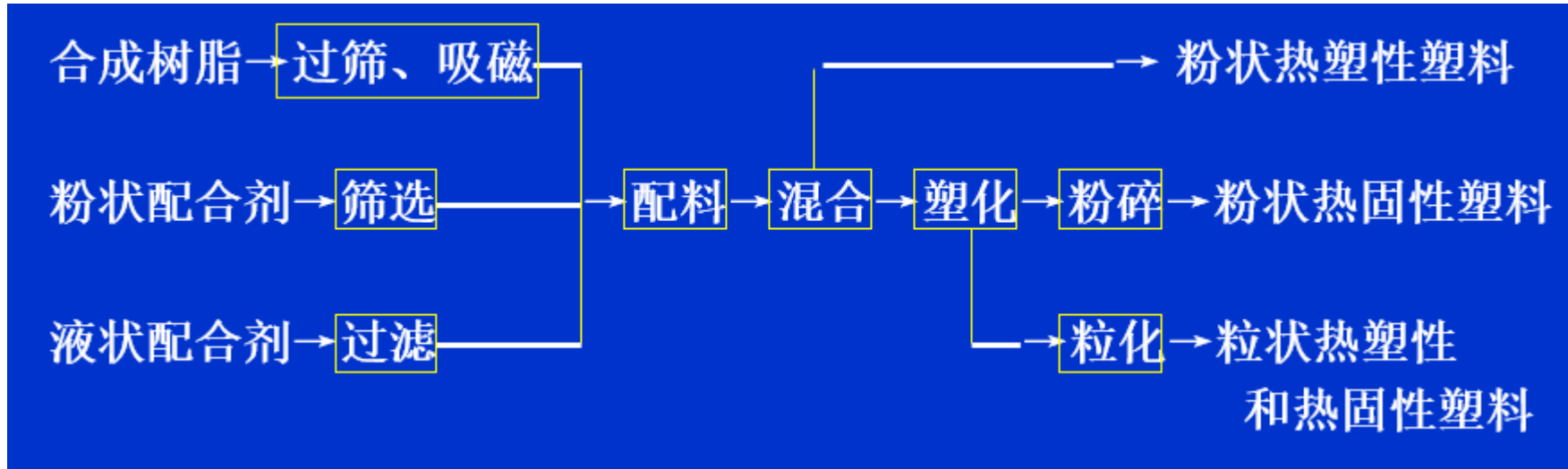
- 拉伸比剪切更有利于分散
- 对于截面积变小的流道，存在拉伸作用。



由于转子不是圆形，其和筒状空腔的缝隙截面积不同，物料由大缝隙运动到小缝隙时受到显著的拉伸作用

2. 3 混合工艺

2. 3. 1 粉状和粒状塑料配制工艺流程图



粉料和粒料的配制一般分为四个步骤：

I. 原料的准备

II. 初混合

III. 初混物的塑炼

IV. 塑炼物的粉碎和造粒

I. 原材料的预处理、剂量和输送

1、原材料的预处理

- (1) 填料的活化
- (2) 原材料的清杂、干燥等
- (3) 材料的计量与输送

2、计量

固体物料的计量 —— 电子秤

液体物料的计量 —— 计量泵

添加量较少的固体和液体物料 —— 采用人工称量

3、输送

树脂 —— 常用气力输送到高位料仓，使用时依靠重力下放

液体物料 —— 常用计量泵输送到高位槽，使用时通过计量泵直接输送到混合设备

添加量较少的固体和液体物料 —— 采用人工投料

哪些树脂热塑性加工前必须干燥？

为什么干燥很重要？

- ◆ 80%的加工和质量问题都是因为不合适的干燥
- ◆ 以PET为例，PET 是一种吸湿材料，它容易从空气中吸收水分。在加工熔融时，含水量高会使 PET 降解

是否所有的塑料都需要干燥？

1. PC、PET、PA、ABS等吸湿性塑料必修干燥
2. PP、PE、PS等不易吸湿塑料一般可以不干燥。但是精密成型时也必修干燥
3. 干燥条件由塑料粒子的平衡含水量、干燥后允许的最大含水量和干燥热空气的温度和露点决定。
4. 干燥温度：低于软化点（无定形塑料低于 T_g ），防止结块
5. 干燥时间：充分干燥，又要避免黄变

II、初混合

初混合（分布式混合为主）。

$T < T_f$ ，较低剪切应力。

非润性物料 —— 固态物料间的混合产物

润性物料 —— 固态-液态物料间的混合产物

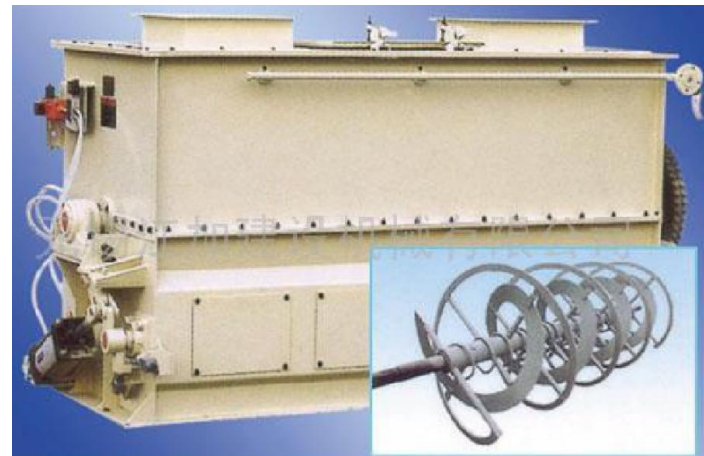
1、初混合的设备（分布式混合为主）

- (1) 转鼓式混合机 —— 只能用于非润性物料
- (2) 螺带式混合机 —— 兼用于非润性和润性物料
- (3) 捏和机 —— 兼用于非润性和润性物料
- (4) 高速混合机 —— 兼用于非润性和润性物料

初混合设备



转鼓式混合机



螺带式混合机



Z型捏和机

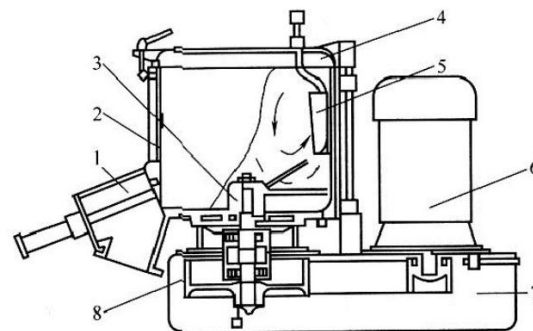


图 4-16 高速混合机的结构

1—排料装置；2—混合室；3—搅拌桨；4—盖；5—折流板；
6—电动机；7—机座；8—V形皮带轮

高速混合机

2、初混合的加料顺序

(1) 非润性物料（固态物料间的混合产物）

- ① 先按聚合物、稳定剂、着色剂、填充剂、润滑剂等的顺序加入混合设备
- ② 开始混合
- ③ 一定时间后，设备夹套加热，使物料升温至规定的温度
- ④ 热混合达终点时，停止混合
- ⑤ 出料

(2) 润性物料（固-液态物料间的混合产物）

- ① 聚合物加入混合设备，即开始混合加热，控制温度 $<100^{\circ}\text{C}$
- ② 在混合物中喷入增塑剂
- ③ 加入由稳定剂、着色剂加少量增塑剂研磨的浆料（或酥状物）
- ④ 加入填充剂、润滑剂等其它助剂
- ⑤ 混合达终点时，停止混合
- ⑥ 出料

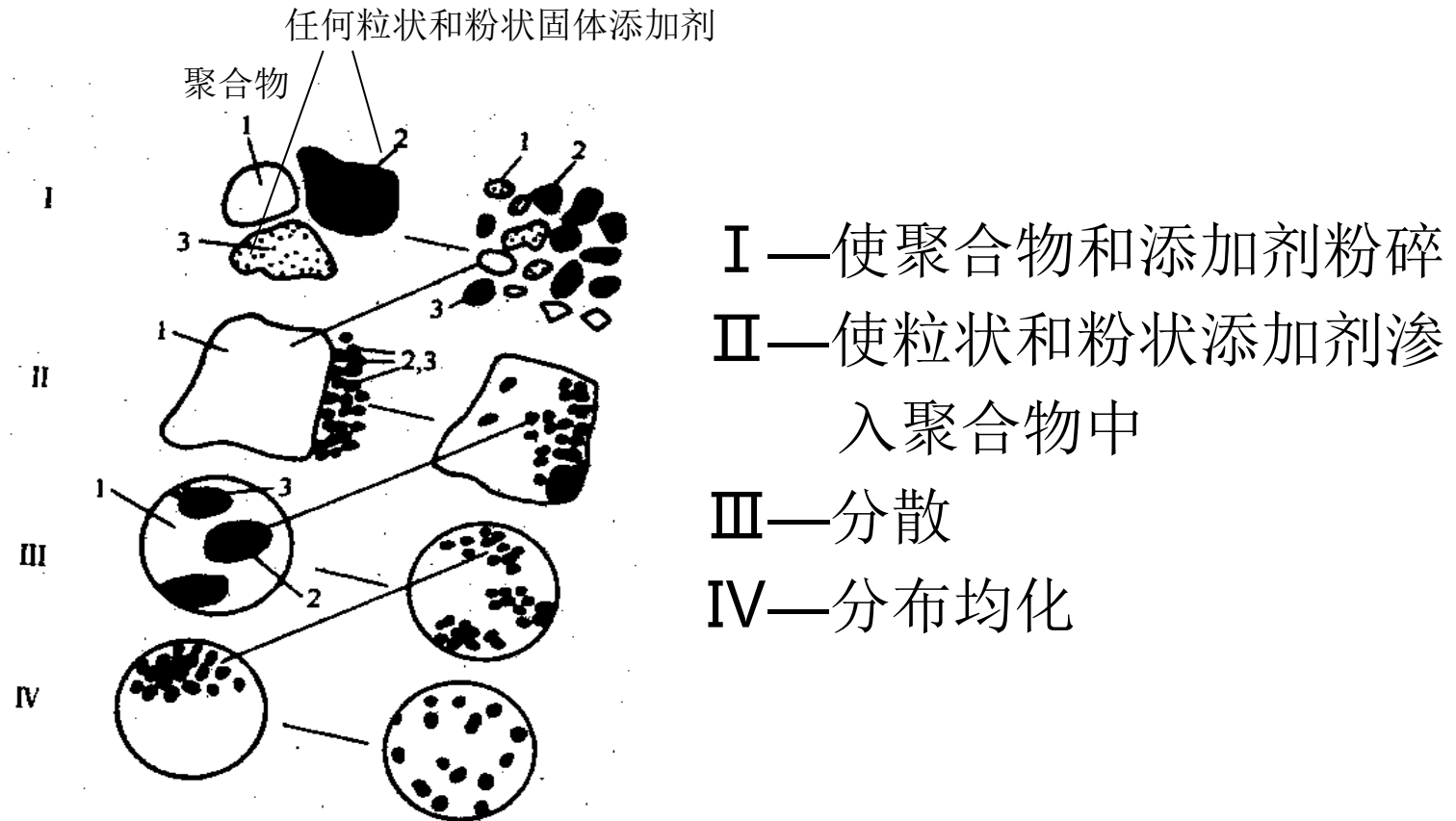
3、初混合的工艺控制

- (1) 加料顺序;
- (2) 混合温度;
- (3) 混合时间
- (4) 转速 (对于高速混合机, 也应有适当选择)

混合终点:

疏松不结块, 表面无油脂, 手捏有弹性。

4.分散混合过程发生的作用



分散混合时，发生的主要机械现象和流变现象示意图

III、塑炼（分散式混合）

塑炼（塑化）属于再混合，主要起到分散式混合的良好效果。

温度高于粘流温度，较大剪切应力。

塑炼的目的：

借助于加热和剪切应力作用，使树脂熔化，进一步混

合，并与各配合剂相互渗透

驱出物料中的水份、空气及其它挥发物

增大物料的密度，提高物料的可塑性

有时还专门为一些成型工艺提供塑性物料

塑炼的对象是初混物

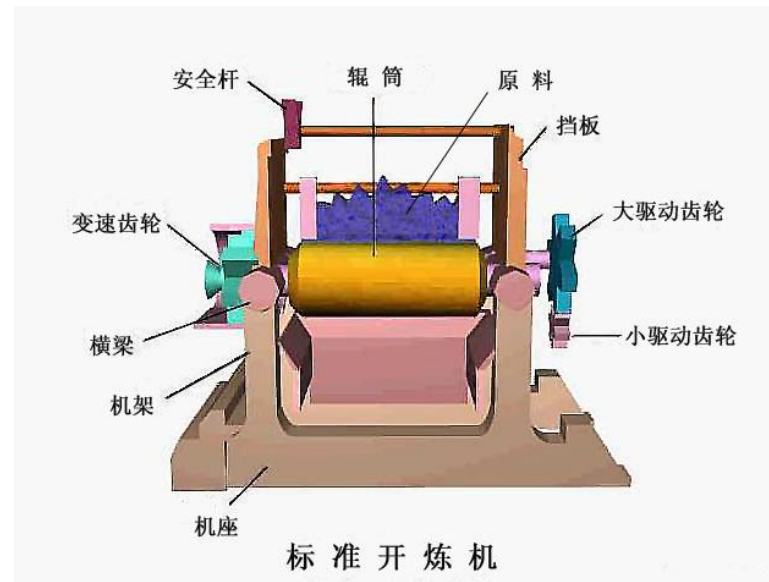
1. 开炼机塑炼（实验室小规模）

主要用于橡胶的塑炼和混炼，塑料的塑化和混合，填充与共混改性物的混炼，为压延机连续供料等。

作用方式：辊隙内物料受到强烈的挤压和剪切。塑炼中必须不断地翻动物料，改变剪切方向，以使混合更均匀。

两辊筒的辊距可调；工作时两辊相向旋转；两辊筒转速略有差异，速比（1: 1.15~1: 1.27）。

特点：塑炼作用主要靠两辊间隙的一条线，塑炼效率低，高温与空气接触物料易氧化，助剂有一定挥发损失，工作环境差，劳动强度高，但可以随时观察物料塑炼情况。



开炼机混炼的工艺控制：

辊速：15～35rpm 速比：1:1.1～1:1.2

辊温：50～60℃（因剪切升温，混炼中需通冷却水）

混炼一开始就将配合剂加足，并及时加入其余配合剂，以减少混炼时间；

混炼中采用割开、翻动、折迭等方法，使各配合剂与胶料混合均匀。

开炼机混炼中最常用的投料顺序：

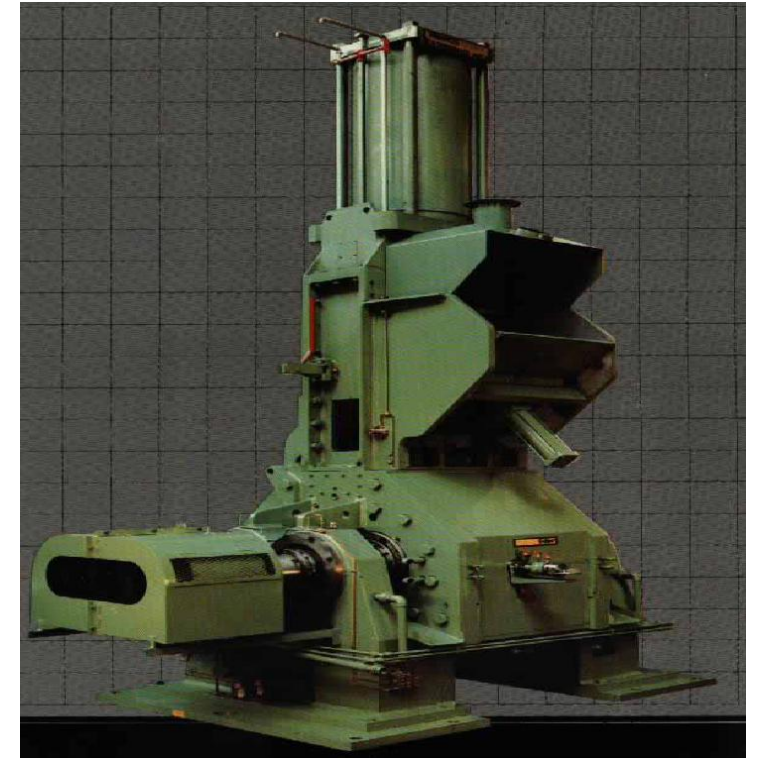
生胶 → 固体软化剂 → 促进剂、活性剂、防老剂 → 补强剂、填充剂 → 液体软化剂 → 硫黄、超促进剂

2. 密炼机塑炼（混乱效果更好）

在开炼机基础上发展起来的高强度间歇混合设备。
密闭的混炼室改善了工作环境，降低了劳动强度，缩短了生产周期。
混合效果取决于：混炼温度、时间、转子转速、转子形状

特点：

剪切作用强烈，塑炼效率高；
不与空气接触，不易氧化分解；
同时也不易排出挥发份；
机械化程度高



典型应用： 橡胶混炼； 炭黑分散； 高填充体系

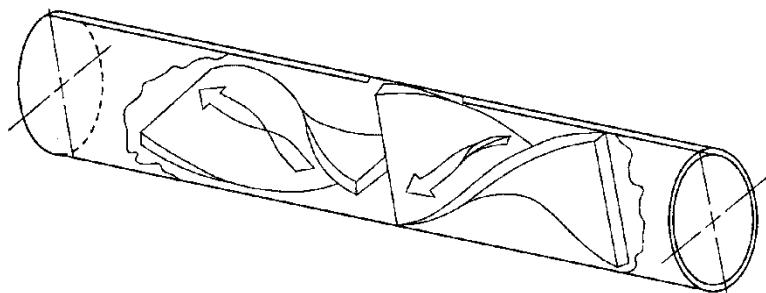
3. 连续混炼设备 (Continuous mixers)

(1) 单螺杆挤出机 (Single Screw Extruders)

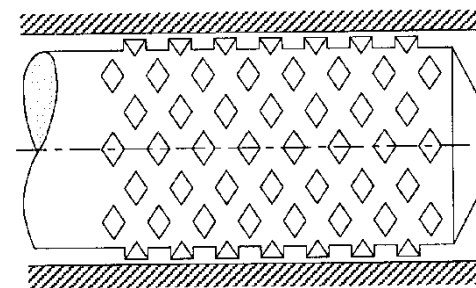
广泛使用的聚合物加工设备，但混合能力较弱（配合特殊混炼原件时效果好些）。

主要用来挤出造粒，成型板、管、丝、膜、中空制品、异型材等，也有用来完成某些混合任务。

Distributive mixing can be improved using static mixers or mixing heads such as the “pineapple” configuration shown here.



Kenics Static Mixer



Pineapple Mixing Section

让单螺杆混合能力提升的"秘密武器"

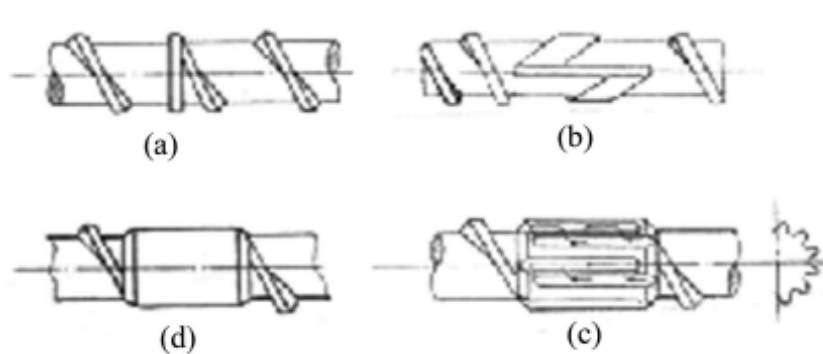


图1 常规单螺杆混炼元件类型
a-环坝型；b-斜棱型；c-直棱型；d-鱼雷型

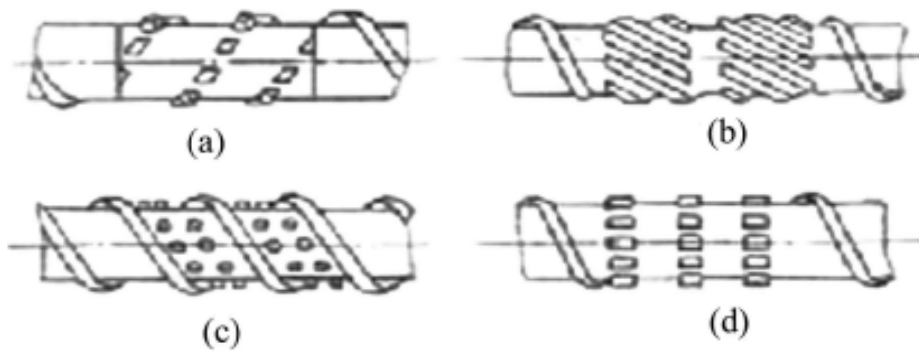


图2 分流型混合元件
a-断裂反螺纹型；b-多段螺纹型；c-销钉型；d-齿盘型

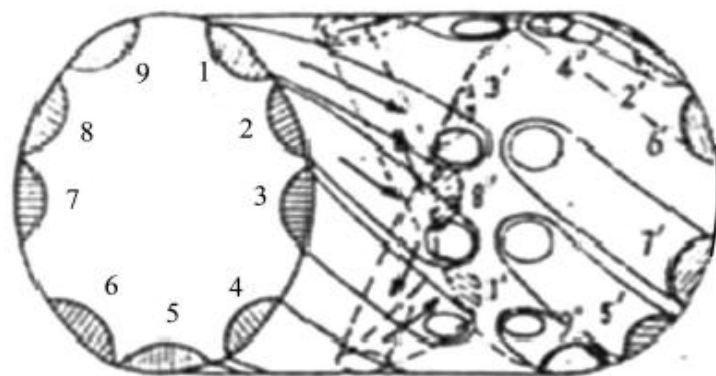


图3 流束位置交换型混合元件（DIS 混炼元件）

(2)单螺杆往复式混炼机（布氏捏合机，Buss Kneader）

布斯混炼机混合和捏合技术有助于实现理想的分布混合效果和原料分布，**对需要加入液体组分或高含量填料的应用尤其有效。**

主要结构特点有：

- ① 机筒内衬上固定了彼此径向间隔 120° 的三排斜菱形销钉(混炼齿)；
- ② 每一圈螺旋线被均匀切断为三段,形成长菱形的混炼螺旋片,在一个周期上交错分布；
- ③ 与普通挤出机单纯的周期转动不同,单螺杆往复式混炼机的螺杆在匀速转动的同时还迭加了一个轴向往复的

螺杆做冲程运动,每径向旋转一周,就同时进行一次轴向往复运动。

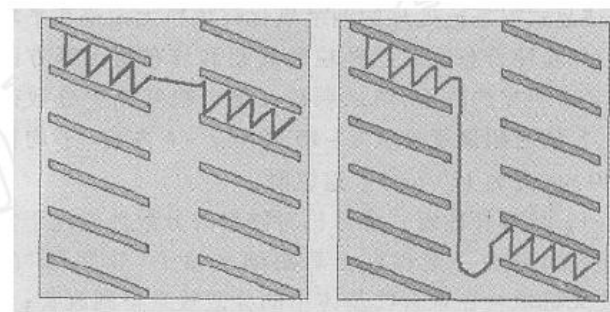
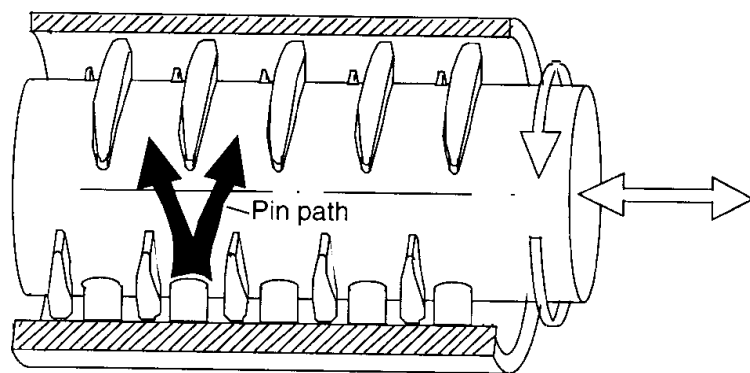


图 6 重取向效应：界面被拉伸与折叠

https://www.bilibili.com/video/BV1nf4y1977P/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

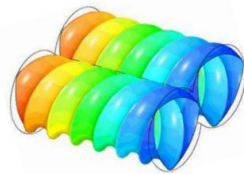
(3) 双螺杆挤出机 (Twin Screw Extruders)

广泛使用的聚合物加工设备，混合能力很强。

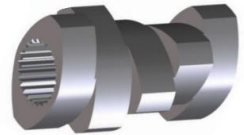
主要用于填充改性、脱挥发分、反应挤出、PVC型材挤出。

双螺杆挤出机的螺杆元件：

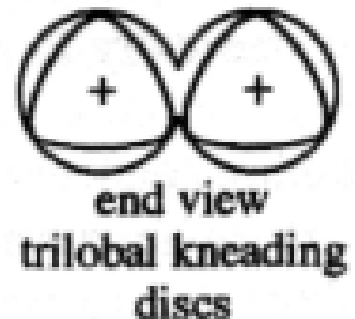
① 输送元件：



② 捏合元件：



③ 分流元件：



双螺杆上的捏合元件
作用：拉伸流动；分
流、合并

双螺杆挤出机：混合能力的"大跃升"

★ 四大核心优势

-  **混合能力强** - 分布混合 + 分散混合
-  **自洁性好** - 啮合型螺杆相互清理
-  **停留时间短** - 减少热降解风险
-  **灵活可配置** - 积木式螺杆组合

■ 典型应用领域

-  共混改性
-  填充改性
-  增强改性
-  反应挤出



啮合型

螺杆相互啮合
混合效果好



同向旋转

主流选择
输送能力强



积木式

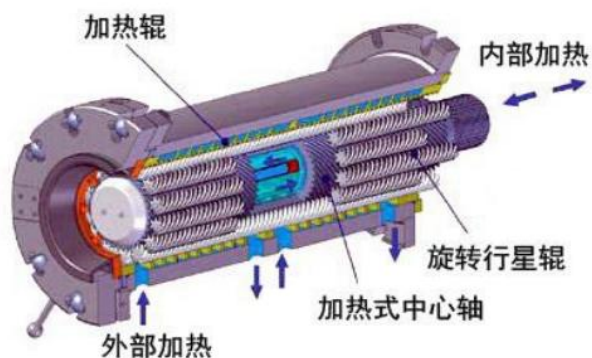
螺杆元件
灵活组合

 **重要地位：** 双螺杆挤出机是塑料加工中最常用的混合设备，广泛应用于改性、填充、增强等领域

 **思考题** 为什么双螺杆挤出机混合能力比单螺杆强得多？

(4) 行星螺杆挤出机

是生产透明PVC片材的理想混炼设备，具有啮合次数高、热交换面积大、停留时间短、自洁性好、塑化效率高的特点。



行星式螺杆及内部料管的組合
SUN, Planetary Screw &
internal Barrel Combination



如何选择混合设备？



物料特性

- 粉体
- 粒料
- 熔体
- 高粘度



混合要求

- 分布混合
- 分散混合
- 反应挤出
- 脱挥排气



产量要求

- 小批量
- 中等规模
- 大规模生产
- 连续化



成本预算

- 设备投资
- 运行成本
- 维护费用
- 能耗水平

设备选择建议



粉体预混 高速混合机



橡胶混炼 密炼机



简单共混 单螺杆挤出机



复杂改性 双螺杆挤出机



选择步骤

- ① 明确物料特性
- ② 确定混合要求
- ③ 评估产量需求
- ④ 考虑成本因素



常见误区

- 过度追求高配置
- 只看价格不看适用性
- 忽视物料特性
- 低估后续成本

混合工艺参数：温度、时间、转速

🌡️ 温度

Temperature

- 影响物料粘度
- 影响混合效果
- 影响降解风险
- 需分区控制

🕒 时间

Residence Time

- 影响混合程度
- 影响生产效率
- 过短混合不均
- 过长增加降解

🔄 转速

Screw Speed

- 影响剪切速率
- 影响混合强度
- 影响产量
- 影响能耗

💡 参数相互影响，需综合优化：温度↑ → 粘度↓ → 剪切应力↓ → 混合效果改变

📐 参数优化原则

- 根据物料特性设定
- 根据设备能力调整
- 根据产品质量要求
- 根据生产效率平衡

⚠️ 常见问题

- 温度过高导致降解
- 时间过短混合不均
- 转速过高剪切过强
- 参数搭配不合理

❓ **思考题** 如果混合效果不好，应该先调哪个参数？

加料顺序：看似小事，影响很大

☰ 加料顺序原则

- 1 **先加固相，后加液相**
避免液相过早导致结块
- 2 **先加主料，后加辅料**
主料充分混合后再加助剂
- 3 **易分解助剂后加**
减少热历史，防止分解
- 4 **玻璃纤维最后加**
减少纤维断裂，保持长径比

📌 为什么重要？

加料顺序影响各组分在混合过程中的分布和分散，进而影响最终产品的性能均匀性和稳定性

🧪 典型实例

- ✓ PVC干混：树脂→稳定剂→润滑剂→填料→加工助剂
- ✓ 玻纤增强PA：PA树脂→其他助剂→玻纤（侧喂料）
- ✓ 色母粒：载体树脂→颜料→分散剂

⚠️ 常见错误

- 一次性全部加入
- 玻纤过早加入
- 忽视助剂特性
- 温度过高加料

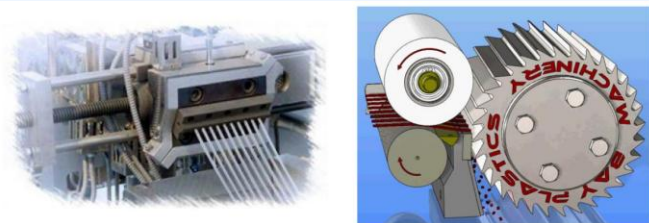
💡 工艺优化的关键：根据物料特性和设备特点，通过实验确定最佳加料顺序

❓ **思考题** 为什么玻璃纤维要最后加入？

造粒：让混合好的物料变成"好用"的形态

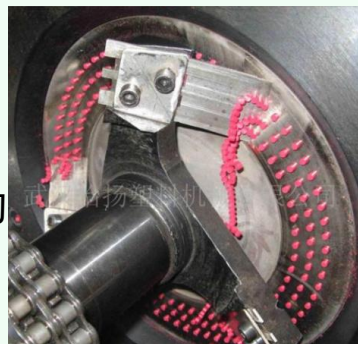
✱ 冷切粒 粒子形状：柱体

- 拉条冷切
- 水下冷切
- 物料先冷却后切粒
- 适用范围广



🔥 热切粒 粒子形状：球形

- 模面热切
 - 水下热切
 - 熔融态直接切粒
 - 效率高、粒度均匀
- 球形粒子



⇒ 风冷热切

Air Cooling

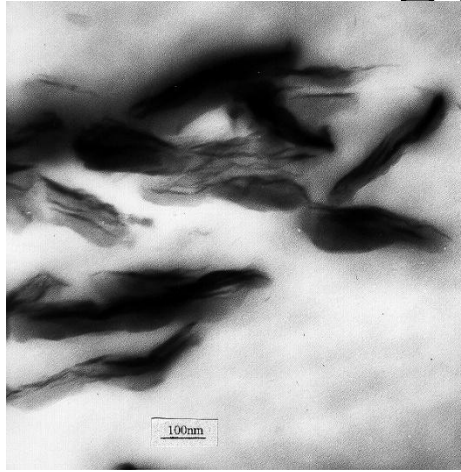
- 切粒后风冷固化
- 无需水介质
- 设备简单
- 适用于对水敏感的特定物料

❗ 造粒是将混合均匀的物料制成一定形状和尺寸的颗粒，便于储存、运输和后续加工

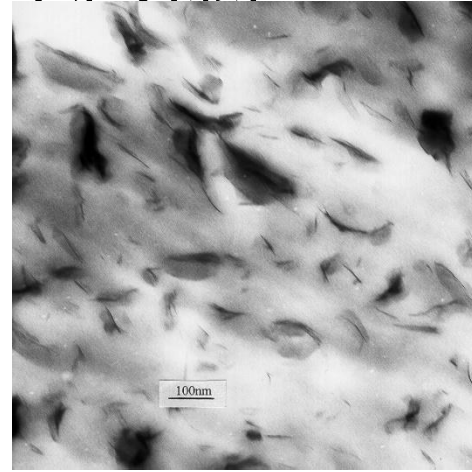
几种塑炼设备的比较

设备名称	开炼机	密炼机	挤出机
工作方式	间歇	间歇	连续
结构形式	开放式	密闭式	密闭式
工作气氛	接触O ₂	隔绝O ₂	隔绝O ₂
剪切强度	中等	最大	较小
操作形式	手工操作	机械操作	自动操作
工作环境	较差	较好	最好

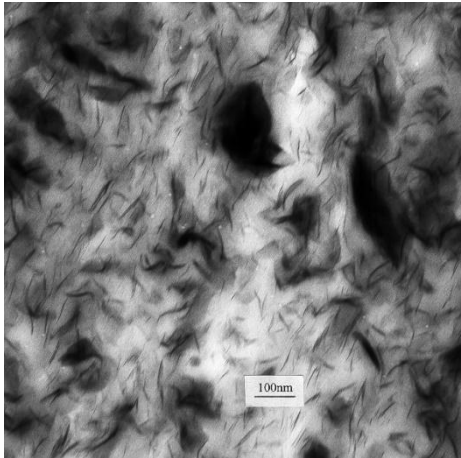
案例：不同设备对PA6/Nanoclay 15A分散效果的影响



Single Screw



Co Rotating, Low Shear



Co Rotating, Medium Shear



Tangential, Medium Shear

少量组分如何分散于大量组分中？（PP加0.3%成核剂）



0.3%

?



2.3.2 少量助剂如何分散到聚合物中？

A. 直接添加法

B. 母料稀释法（效果更好）

表4 流滴消雾型 EVA 多功能三层复合棚膜(厚度 0.10mm)复合结构^[8]

层 次		外 层	中 层	内 层
LDPE(MFR 1.5g/10min) 质量份数		60	-	-
LLDPE(MFR 0.9g/10min) 质量份数		40	-	-
EVA(牌号 14/0.7) 质量份数		-	100	100
膜中助剂含量/ %	耐老化剂(6911/B215)	0.33/0.10	0.28/0.08	0.33/0.10
	无机保温 - 缓释剂	0.65	0.85	0.8
	WJ 流滴剂	1.2	1.85	1.77
	WXJ 消雾剂(液体)	-	0.35	0.35

注：(1) 各层助剂预先制成母料；

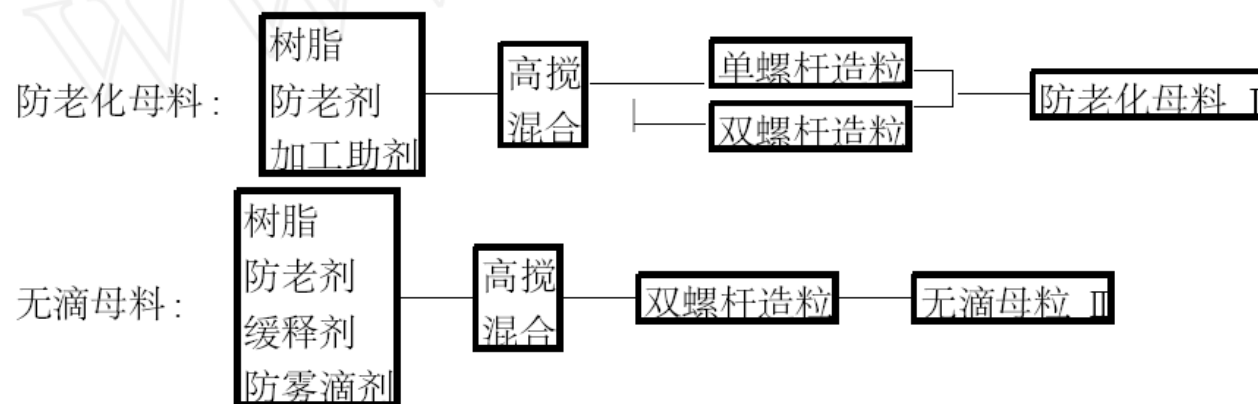
(2) 各层树脂与母料配比为树脂 100 份添加专用母料 15 份；

王学军. 新型流滴减雾体系的研究和开发应用[J]. 中国塑料, 2001, 15(9): 54 - 58.

B. 母料 (Master batch) 稀释法 (工业上最常用)

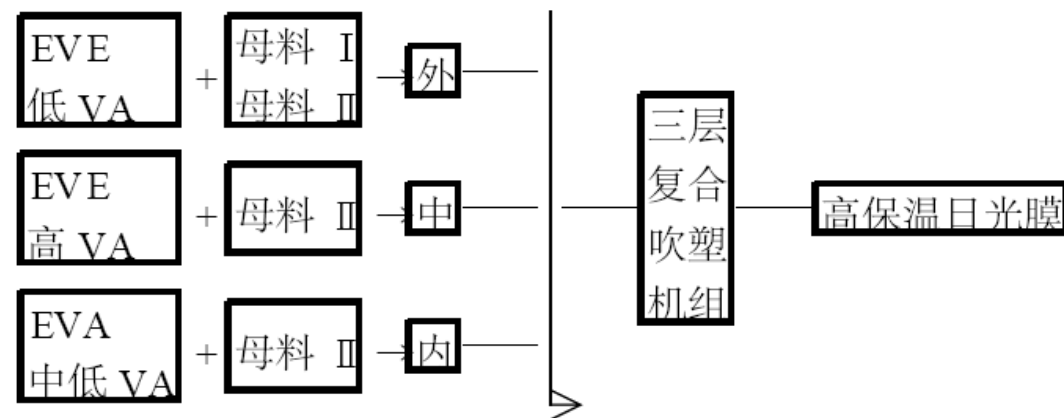
母料稀释法工艺路线:

(1) 功能性母料制备



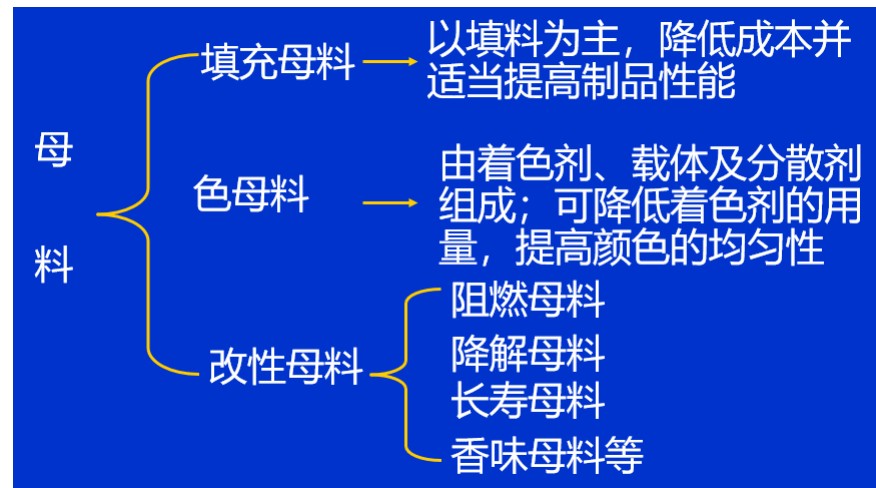
(2) PO 复合高保温农膜制造

王学军. 新型流滴减雾体系的研究和开发应用[J]. 中国塑料, 2001, 15(9): 54 - 58.



C. 母料简介

- 1、母料的定义：含有高百分比剂量助剂的塑料混合物。通常是由30~70%的助剂与70~30%的载体树脂经混合造粒而制成的浓缩物。
- 2、生产方法：先将待加入树脂的助剂加入特定的载体中制成粒料，然后含有高浓度助剂的粒料加入树脂中。
- 3、使用母料的优点：
 - ①简化配方实施中复杂的混合及造成粒工序，便于使用和操作；
 - ②生产环境清洁，大大改善劳动条件，有利于保护工人身体健康；
 - ③提高助剂的分散均匀程度，使助剂能充分发挥其性能；
 - ④有利于助剂的销售和运输。



第2节小结：混合与分散的核心要点

1

混合分类

混合分为**分布混合**（位置交换）和**分散混合**（尺度减小）

2

设备选择

设备选择需考虑**物料特性**和**工艺要求**

3

工艺优化

工艺参数（温度、时间、转速）需**系统优化**

4

加料顺序

加料顺序影响**混合效果**和**最终性能**

5

分散是关键

分散是提高填料效果的关键，物理方法与化学方法常结合使用



理论指导
理解混合原理



设备匹配
选择合适设备



工艺控制
优化工艺参数

★ 核心目标：实现均匀混合，提高产品质量稳定性